



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE



SUDECAP
SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte – PBH

Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura – SMOBI

Superintendência de
Desenvolvimento da Capital –
SUDECAP

Diretoria de Planejamento e
Controle de Empreendimentos –
DPLC-SD

Departamento de Informações e
Procedimentos Técnicos –
DPIT-SD

Gerência de Normas e Padrões
Técnicos – GENPA-SD

CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP

Este documento faz parte do
Caderno de Encargos SUDECAP
disponível no Portal PBH.

São reservados à Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte todos
os direitos autorais. Desde que o
documento seja referenciado, é
permitida a reprodução do seu
conteúdo. A violação dos direitos
autorais sujeita os responsáveis às
sanções cíveis, administrativas e
criminais previstas da legislação.

CAPÍTULO 7

ALVENARIAS E DIVISÕES

4ª EDIÇÃO

PUBLICAÇÃO: 10/06/2019

ATUALIZAÇÃO: 31/07/2025

SUMÁRIO

7	ALVENARIAS E DIVISÕES.....	2
7.1	OBJETIVO.....	2
7.2	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES.....	2
7.3	ALVENARIAS.....	2
7.4	MURO DE DIVISA.....	33
7.5	DIVISÓRIAS.....	37
7.6	REFERÊNCIAS.....	40



7 ALVENARIAS E DIVISÕES

7.1 OBJETIVO

Caderno de Encargos SUDECAP tem como objetivo apresentar de forma detalhada todas as etapas necessárias para a execução da alvenaria, desde a locação até o revestimento final, além das etapas para execução da divisória, locação até o assentamento.

7.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

NBR 6136/16 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos NBR 7211/22 - Agregados para concreto - Requisitos

NBR 8545/84 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos NBR 14715/21 - Chapas de gesso para drywall - Parte 1: Requisitos

NBR 15270/23 - Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 1: Requisitos

NBR 15270/23 - Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 2: Métodos de ensaios

NBR 15758-1/09 - Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall - Projeto e procedimentos executivos para montagem - Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes

NBR 15873/24 - Coordenação modular para edificações NBR 16868/20 - Alvenaria estrutural - Parte 1: Projeto

NBR 16868/20 - Alvenaria estrutural - Parte 2: Execução e controle de obras

7.3 ALVENARIAS

7.3.1 Condições gerais

Na junção de alvenarias novas com alvenarias preexistentes, ou com pilares e/ou vigas da superestrutura, fiscalizar atentamente a adequada execução das juntas de dilatação ou dos elementos de solidarização previstos em projeto e/ou discriminados no memorial descritivo ou nas especificações técnicas da obra.

Quando houver instalação hidrossanitária embutida, de gás ou de vapor, as alvenarias serão vedadas após exame, testes e liberação por escrito da FISCALIZAÇÃO.

Não é tolerado, em hipótese alguma, o uso de saibro ou areia comum na composição das argamassas, que somente podem ser de cimento e areia lavada ou cimento, areia lavada e cal. Usar cambotas e vergas em concreto para execução dos vãos circulares, se houver.

A Tabela 1 apresenta um quadro resumo com os principais assuntos relacionados a alvenarias apresentados neste capítulo 7 do Caderno de Encargos SUDECAP.

Tabela 1 - Conteúdo de alvenaria apresentado no Caderno de Encargos. Fonte: Elaboração própria.

Alvenaria de vedação	Alvenaria estrutural
Blocos cerâmicos de vedação	Blocos de concreto com função estrutural
Blocos de concreto simples	Grauteamento
Tijolo cerâmico maciço	Vergas e contravergas
Juntas de controle	Assentamento dos blocos

7.3.2 Alvenarias de vedação

7.3.2.1 Definições

Este capítulo aborda diversos aspectos relacionados à execução de alvenarias de vedação com blocos cerâmicos vazados, blocos de concreto, tijolos maciços e laminados e tijolos de vidro, visando integrar este componente, de forma racionalizada, tanto a estrutura da obra, como a todos os demais elementos e componentes que a constituem.

As alvenarias de vedação destinam-se ao preenchimento de espaços entre componentes da estrutura, podendo ser empregadas na fachada da obra (alvenarias externas) ou na criação dos espaços internos (divisórias internas).

Não têm função estrutural, mas desempenham papel importante na isolamento térmica e acústica dos ambientes, na segurança em casos de incêndio, na estanqueidade à água e até mesmo no contraventamento da estrutura.

Neste trabalho é mencionada, por diversas ocasiões, a palavra “bloco”, cujo termo abrange também os tijolos.

7.3.2.2 Blocos cerâmicos de vedação

Os blocos cerâmicos de vedação são fabricados com argila e conformados por extrusão, possuindo ranhuras nas suas faces laterais que propiciam melhor aderência com a argamassa de assentamento ou de revestimento. Esses blocos são fabricados com dimensões padronizadas, geralmente com furos circulares ou com furos retangulares, conforme ilustrado na Figura 1.

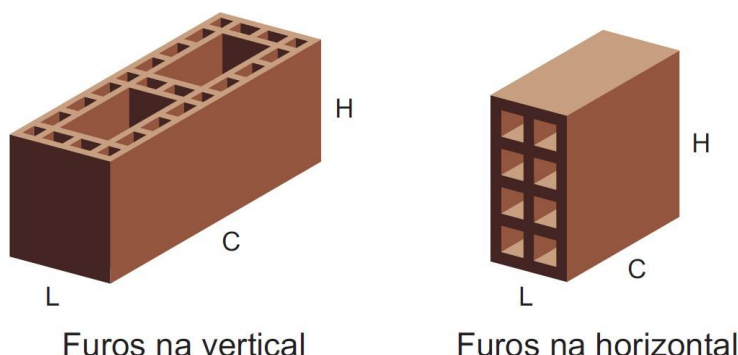


Figura 1 - Tipos mais correntes de blocos de vedação. Fonte: Thomaz et al. (2009).

As propriedades mais importantes dos blocos cerâmicos de vedação, algumas delas especificadas na NBR 15270-1 e NBR 15270-2, foram resumidas na Tabela 2.

Tabela 2 - Características exigidas para os blocos cerâmicos de vedação apresentadas nas NBR 15270-1 e NBR 15270-2. Fonte: Adaptado de ABNT 2023.

Características visuais	Não apresentar quebras, superfícies irregulares ou deformações
Forma	Prisma reto
Tolerância dimensional individual relacionada à dimensão efetiva	± 5 mm (largura, altura ou comprimento)
Tolerância dimensional relacionada à média das dimensões efetivas	± 3 mm (largura, altura ou comprimento)
Espessura das paredes externas dos blocos	≥ 7 mm
Desvio em relação ao esquadro	≤ 3 mm
Planeza das faces	Flecha ≤ 3 mm
Resistência à compressão (área bruta)	$\geq 1,5$ MPa (para furos na horizontal)
	≥ 4 MPa (para furos na vertical)
Índice de absorção de água (AA)	$8 \% \leq AA \leq 25 \%$

Os limites impostos para as variações dimensionais e os desvios de forma asseguram a máxima economia no consumo de argamassa, tanto de assentamento como de revestimento, enquanto que a absorção de água, em torno de 10 % a 20 %, proporciona uma aderência adequada entre os blocos e a argamassa. Em níveis excepcionalmente altos de absorção de água, ou mesmo quando os blocos se encontram muito ressecados, recomenda-se para o assentamento o prévio umedecimento dos blocos.

7.3.2.2.1 **Blocos cerâmicos**

7.3.2.2.1.1 Critérios de inspeção

Confrontar a locação e as dimensões das alvenarias com as definidas em projeto, bem como das aberturas dos vãos (portas e janelas, etc.) e de eventuais saliências, reentrâncias e/ou de rasgos, ranhuras ou furos previstos em projeto e destinados à passagem ou à inserção de tubulações, caixas de passagem, conexões ou de outros elementos ou componentes construtivos de quaisquer naturezas.

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade dos materiais e/ou componentes a serem utilizados na obra, confrontando-os com as especificações dos projetos e eventualmente exigindo da CONTRATADA ensaios de conformidade com as normas técnicas correspondentes, em laboratório qualificado e idôneo, caso a caso.

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade dos materiais e da preparação das argamassas a serem empregadas na obra, confrontando suas características intrínsecas e seu traço com as definições do memorial descritivo e das planilhas de especificações dos projetos, bem como com os preceitos e recomendações da boa técnica.

Verificar, sistemática e permanentemente, a regularidade do prumo, do esquadro e do alinhamento das diversas fiadas da alvenaria, assim como da espessura das juntas, conforme definido nas especificações do projeto arquitetônico construtivo e tendo em vista as características intrínsecas dos materiais empregados na conformação da mesma alvenaria.

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade da amarração entre os diversos elementos da alvenaria, com especial atenção para as junções e os cantos de alvenarias (externos ou internos).

Nos vãos (de portas, janelas, etc.), e sempre que pertinente, verificar a adequada execução de contravergas e vergas, conforme as indicações e especificações dos projetos.

- Formação dos lotes

Cada caminhão é considerado um lote para efeito de inspeção.

A verificação das dimensões e da planeza das faces deve ser realizada pela inspeção de 24 blocos coletados aleatoriamente de cada caminhão, antes da descarga.

No uso de blocos estruturais, para verificação da resistência à compressão, cada partida deve ser dividida em lotes de até 3000 blocos retirando-se amostragem dupla de 13 blocos.

- Inspeção visual

A verificação de trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e não uniformidade de cor deve ser realizada visualmente, no lote inteiro, durante o descarregamento das peças.

- Inspeção de planeza das faces e desvio em relação ao esquadro

A planeza das faces deve ser verificada com uma régua metálica plana na amostra de 24 blocos. O desvio em relação ao esquadro deve ser verificado com esquadro metálico.

A determinação das dimensões deve ser efetuada dispondo 24 blocos em fila e medindo-se a dimensão em questão com uma trena metálica. A dimensão média é a leitura da trena dividida por 24.

- Queima dos blocos

A queima pode ser verificada pelo teste do som gerado pelo choque de um objeto metálico pequeno contra os blocos. Um som forte e vibrante indica que a queima foi bem feita, enquanto que, um som abafado denota que os blocos não foram bem queimados. Havendo dúvidas quanto ao teste do som, pode-se verificar o cozimento, mergulhando alguns blocos num tambor d'água durante 4 horas. Após o período não pode ocorrer desmanche ou esfrelamento.

- Resistência à compressão

Os ensaios de resistência à compressão devem ser realizados por laboratório de controle tecnológico, segundo a NBR 15270-1.

7.3.2.2.1.2 Critérios de aceitação

- Inspeção visual

Rejeitar os blocos que apresentarem defeitos visuais no ato da descarga, separando-os do restante do lote. Os blocos rejeitados devem ser devolvidos ao fornecedor para reposição ou desconto no pagamento.

- Inspeção de planeza das faces e desvio em relação ao esquadro

Rejeitar o lote caso sejam encontrados 8 ou mais blocos defeituosos entre os 24 verificados. Encontrando-se até 4 peças defeituosas, aceitar o lote. Caso o número de unidades defeituosas seja superior a 4 e inferior a 8, repetir o ensaio em uma segunda amostra de 24 unidades. O lote é aceito quando a soma do número de blocos defeituosos das duas amostras for igual ou inferior a 11. Por exemplo, se na primeira amostra registrou-se um índice de 7 peças defeituosas (duas com trincas, duas com desvio de esquadro acima do tolerado e três com paredes abaixo do tolerado), o lote somente poderá ser aceito se na segunda amostra este número for igual ou inferior a 4 (seja em qualquer item de verificação).

- Dimensões

Quanto às dimensões nominais, o lote é aceito somente se o comprimento, largura e altura dos blocos atenderem à especificação com uma tolerância de ± 3 mm (3 mm para mais ou para menos).

- Queima dos blocos

Se for constatado que os blocos estão mal queimados (teste do som ou tambor d'água), o lote deve ser rejeitado.

- Resistência à compressão

Os critérios de aceitação estão descritos nas NBR 15270-1 e NBR 15270-2 e a aceitação ou rejeição do lote deve ser informada pelo laboratório contratado.

7.3.2.2.2 **Argamassa de assentamento**

A argamassa empregada no assentamento de blocos cerâmicos deve ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos, mantendo-os no alinhamento por ocasião do assentamento. Deve ainda ter boa capacidade de retenção de água, além de promover forte aderência com os blocos cerâmicos.

O cimento empregado normalmente na argamassa de assentamento de blocos cerâmicos sem função portante é o cimento Portland Comum CP 32.

A areia não deve conter sais solúveis nem matéria orgânica; recomenda-se a utilização de areias de rio lavada, de granulometria média.

A água de amassamento deve ser potável, não devendo ser empregada água contaminada por impurezas orgânicas, altos teores de sais solúveis, etc.

A cal, quando utilizada, deve ser, obrigatoriamente aditivada (100 % hidratada).

Poderão ainda serem utilizadas argamassas industrializadas para assentamento de alvenaria ou múltiplo uso (assentamento e revestimento).

7.3.2.2.3 **Blocos de concreto simples**

São blocos fabricados com concreto constituído de cimento Portland, agregados e água. Os agregados podem ser areia e pedra, de acordo com a NBR 7211, ou escória de alto forno, cinzas volantes, argila expandida ou outros agregados leves que satisfaçam especificações próprias a cada um desses materiais.

Os blocos de concreto não devem apresentar defeitos sistemáticos tais como: trincas, fraturas, superfícies irregulares e deformações. Devem ter arestas vivas e possuir a forma de um paralelepípedo.

De acordo com a NBR 6136 as dimensões reais que os blocos modulares e submodulares devem atender estão apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3 - Dimensões nominais apresentados na NBR 6136. Fonte: ABNT (2016).

Família		20 x 40	15 x 40	15 x 30	12,5 x 40	12,5 x 25	12,5 x 37,5	10 x 40	10 x 30	7,5 x 40
	Largura	190	140		115			90		65
	Altura	190	190	190	190	190	190	190	190	190
	Inteiro	390	390	290	390	240	365	390	290	390
	Meio	190	190	140	190	115	-	190	140	190
	2/3	-	-	-	-	-	240	-	190	-
	1/3	-	-	-	-	-	115	-	90	-
	Amarração em "L"	-	340	-	-	-	-	-	-	-
	Amarração em "T"	-	540	440	-	365	-	-	290	-
	Compensador A	90	90	-	90	-	-	90	-	90
	Compensador B	40	40	-	40	-	-	40	-	40
	Canaleta inteira	390	390	290	390	240	365	390	290	-
	Meia canaleta	190	190	140	190	115	-	190	140	-

NOTA 1 As tolerâncias permitidas nas dimensões dos blocos indicados nesta Tabela são de ± 2 mm para a largura e ± 3 mm para a altura e para o comprimento.

NOTA 2 Os componentes das famílias de blocos de concreto têm sua modulação determinada de acordo com a ABNT NBR 15873.

NOTA 3 As dimensões da canaleta J devem ser definidas mediante acordo fornecedor e comprador, em função do projeto.

7.3.2.2.3.1 Blocos de concreto, com ou sem função estrutural

- Critérios de inspeção

Confrontar a locação e as dimensões das alvenarias com as definidas em projeto, bem como das aberturas dos vãos (portas e janelas, etc.) e de eventuais saliências, reentrâncias e/ou de rasgos, ranhuras ou furos previstos em projeto e destinados à passagem ou à inserção de tubulações, caixas de passagem, conexões ou de outros elementos ou componentes construtivos de quaisquer naturezas.

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade dos materiais e/ou componentes a serem utilizados na obra, confrontando-os com as especificações dos projetos e eventualmente exigindo da CONTRATADA ensaios em laboratório qualificado e idôneo, de conformidade com as normas técnicas correspondentes, caso a caso.

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade dos materiais e da preparação das argamassas a serem empregadas na obra, confrontando suas características intrínsecas e seu traço com as definições do memorial descritivo e das planilhas de especificações dos projetos, bem como com os preceitos e recomendações da boa técnica.

Verificar, sistemática e permanentemente, a regularidade do prumo, do esquadro e do alinhamento das diversas fiadas da alvenaria, assim como da espessura das juntas, conforme definido nas especificações do projeto arquitetônico - construtivo e tendo em vista as características intrínsecas dos materiais empregados na conformação da mesma alvenaria.

Verificar, sistemática e permanentemente, a qualidade da amarração entre os diversos elementos da alvenaria, com especial atenção para as junções e os cantos de alvenarias (externos ou internos).

Nos vãos (de portas, janelas, etc.), e sempre que pertinente, verificar a adequada execução de contravergas e vergas, conforme as indicações e especificações dos projetos.

- Formação dos lotes

No caso de blocos de vedação, cada caminhão entregue na obra é considerado um lote para efeito de

inspeção. A verificação das características visuais deve ser realizada inspecionando-se 20 blocos coletados aleatoriamente de cada caminhão. As análises dimensionais devem ser realizadas numa amostra de 10 blocos coletados nas mesmas condições. No caso blocos estruturais, a retirada de amostras deve ser efetuada por laboratório contratado de acordo com a NBR 6136.

- Inspeção visual

Para blocos de vedação, a verificação de trincas, fraturas, superfícies e arestas irregulares, deformações e falta de homogeneidade deve ser realizada visualmente, inspecionando-se a amostra de 20 unidades recolhida das peças descarregadas do caminhão. No caso de blocos que não recebem revestimento, a inspeção também deve contemplar a presença de pequenas lascas ou imperfeições na face que fica exposta.

- Dimensões

Tabela 4 - Dimensões nominais de blocos cerâmicos de vedação (continua) apresentados na 15270-1.

Fonte: Adaptado de ABNT (2023).

Dimensões nominais mm			
Largura L	Altura H	Comprimento C	
		Bloco principal	½ bloco
90	90	190	90
		240	115
	140	190	90
		240	115
		290	140
	190	190	90
		240	115
		290	140
		390	190
11,5	115	240	115
	140	240	115
	190	190	90
		240	115
		290	140
		390	190

(continuação)

</

A determinação das dimensões (comprimento, largura e altura) deve ser realizada dispondo os 10 blocos em fila e medindo-se a dimensão em questão com uma trena metálica. A dimensão média é a leitura da trena dividida por dez.

A espessura da parede do bloco deve ser determinada em cada unidade, medindo-se um ponto com régua metálica. O ponto onde se realiza a medição deve ser escolhido visualmente na região em que a parede se apresentar mais estreita.

- Considerações gerais

Para os blocos estruturais, o laboratório contratado deve realizar a inspeção visual, verificação de dimensões, resistência à compressão, retração por secagem e absorção, massa específica, área líquida e umidade, conforme a NBR 6136.

7.3.2.2.3.2 Critérios de aceitação

- Inspeção visual

O lote é aceito se a inspeção visual na amostra de 20 unidades resultar em, no máximo, duas peças defeituosas. Se a primeira amostra for rejeitada, coletam-se mais 20 peças para análise, aceitando-se o lote se o número total de blocos defeituosos nas duas amostras somadas for menor ou igual a 6 (seis) unidades. Caso a segunda amostra também se apresente imprópria, rejeitar o fornecimento em sua totalidade ou realizar a inspeção em 100 % do lote, separando os blocos considerados defeituosos.

Para blocos aparentes é preciso ainda verificar a presença de lascas ou pequenas imperfeições na superfície a ser exposta e adotando-se os mesmos critérios.

Para blocos estruturais os critérios de aceitação e rejeição do lote devem ser os mesmos definidos na NBR 6136, sendo de responsabilidade do laboratório contratado informar a obra quanto aos resultados obtidos.

- Dimensões

O lote é aceito somente se o comprimento, largura e altura dos dez blocos inspecionados estiverem de acordo com suas dimensões nominais, admitindo-se uma tolerância de 3 mm para mais e 2 mm para menos (+ 3 mm / - 2 mm).

Quanto à espessura das paredes dos blocos, o lote é aceito caso a inspeção na amostra de dez unidades encontre, no máximo, uma unidade defeituosa, considerando a espessura mínima de 15 mm e uma tolerância de 3 mm para mais e 2 mm para menos (+ 3 mm / - 2 mm).

Para blocos estruturais, os critérios de aceitação e rejeição do lote devem ser os mesmos definidos na NBR 6136, sendo de responsabilidade do laboratório contratado informar a obra quanto aos resultados obtidos.

7.3.2.2.4 Tijolo cerâmico maciço

Devem respeitar as condições prescritas pela NBR 15270-1, no tocante às dimensões, tipos e propriedades físicas e mecânicas.

7.3.2.2.5 Manuseio e estocagem dos materiais

Os blocos devem ser estocados em pilhas com altura máxima recomendada de 1,80 m, apoiadas sobre superfície plana, limpa e livre de umidade ou materiais que possam impregnar a superfície dos blocos (Figura 2), caso as pilhas sejam apoiadas diretamente sobre o terreno, este deve ser anteriormente apilado.

Quando a estocagem for feita a céu aberto, deve-se proteger as pilhas de blocos contra as chuvas por meio de uma cobertura impermeável, de maneira a impedir que os blocos sejam assentados com excessiva umidade.

Quando se dispuser de transporte mecânico na obra (horizontal e vertical), é aconselhável que os blocos sejam fornecidos em "pallets", sendo os mesmos embalados com o auxílio de fitas metálicas ou plastificados. Dessa maneira os "pallets" podem ser transportados até o local de aplicação dos blocos, com considerável redução na mão de obra e nas perdas.

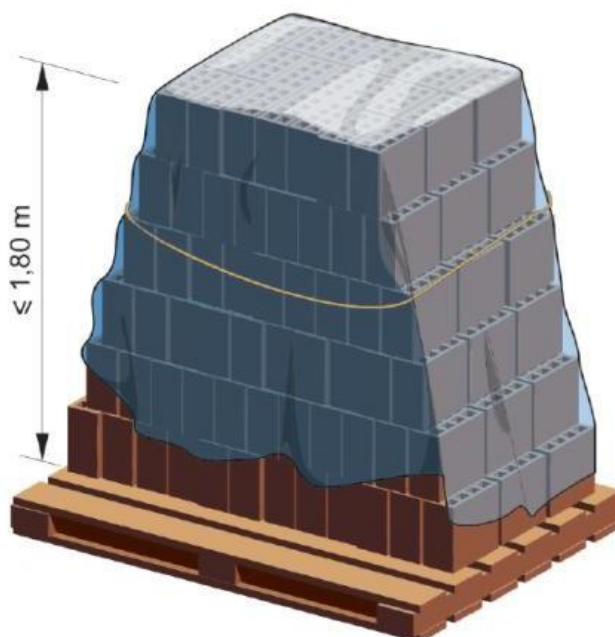


Figura 2 - Empilhamento de blocos. Fonte: Thomaz et al. (2009).

Qualquer que seja o sistema de transporte dos blocos, deve-se evitar que os mesmos sofram impactos que venham a provocar lascamentos, fissuras, quebras e outras condições prejudiciais.

O cimento, cal hidratada e os materiais pozolânicos fornecidos em sacos devem ser armazenados em locais protegidos da ação das intempéries e da umidade do solo, devendo as pilhas ficar afastadas de alvenarias ou do teto do depósito. Não se recomenda a formação de pilhas com mais de 15 sacos de cimento quando o período de armazenamento for de até 15 dias e com mais de 10 sacos quando o período de armazenamento for superior a 15 dias.

A estocagem da areia deve ser feita em local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de contaminação por materiais estranhos que possam prejudicar sua qualidade.

7.3.2.3 Juntas de controle

Considerando-se ainda que há um risco de fissuração das alvenarias muito extensas, em função de contrações ou dilatações provocadas por diversos fatores (retração da argamassa de assentamento, movimentações térmicas da alvenaria e da estrutura, etc.), os trechos contínuos de alvenarias devem ser limitados, principalmente no caso de alvenarias de fachada. Essa limitação é conseguida com a inserção de juntas de controle na alvenaria, recomendando-se que, em função da largura do bloco cerâmico, não sejam ultrapassadas entre as juntas de controle, as distâncias indicadas na Tabela 5.

Tabela 5 - Distância máxima entre juntas de controle na alvenaria de blocos. Fonte: Elaboração própria.

Largura do bloco (cm)	Distância máxima entre as juntas (M)	
	Parede sem aberturas (parede cega)	Parede com vãos de portas e/ou janelas
9	10,0	7,5
14	14,0	10,5

Sempre que existir junta de movimentação na estrutura deve haver na alvenaria uma junta de controle correspondente, com mesma localização e mesma largura, independentemente do comprimento da alvenaria. Não havendo junta de movimentação, a junta de controle inserida na alvenaria deve ser executada com largura de aproximadamente 15 mm a 20 mm.

Para assegurar-se a vinculação entre os trechos da alvenaria separados pela junta de controle, devem ser introduzidas nas juntas de assentamento, a cada duas fiadas, barras de aço com 5 mm de diâmetro, embutidas aproximadamente 40 cm em cada trecho da alvenaria. Esses ferros devem ter o formato de "S" (Figura 3), possibilitando as movimentações da junta.

A junta de controle pode ser acabada com qualquer material ou componente flexível que absorva suas movimentações, sem que isso venha a prejudicar as propriedades da alvenaria no tocante à isolamento termo-acústica e estanqueidade à água; nesse sentido podem ser empregados diversos componentes como perfis de PVC, chapas corrugadas de cobre ou alumínio, etc.

As juntas podem ainda ser calafetadas com material deformável cortiça, poliestireno ou poliuretano expandido, etc.), recebendo externamente camada com altura de 10 a 15 mm de selante flexível à base de silicone ou poliuretano, conforme indicado na Figura 3.

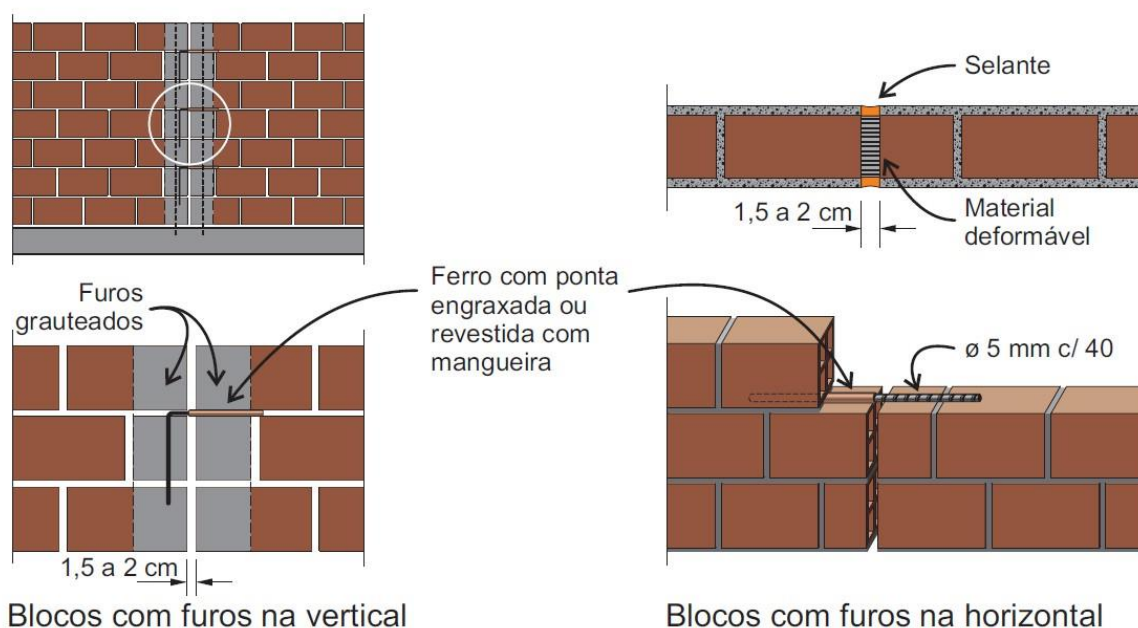


Figura 3 - Junta de controle. Fonte: Thomaz et al. (2009).

As juntas de controle são necessárias nas situações em que o processo construtivo proporcionou a existência de panos contínuos.

Nesse sentido, as dimensões dos blocos, padronizadas pelas NBR 15270-1 e NBR 15270-2 e indicadas na Tabela 3, foram estabelecidas para constituírem reticulados cujos lados sejam múltiplos de 10 cm, considerando-se que as juntas de argamassa de assentamento, tanto horizontais como verticais, devem apresentar espessura de 1 cm. Em se tratando de paredes internas, dispensa-se o preenchimento das juntas verticais, observando o cuidado de se manter próximas as faces verticais dos blocos.

No caso de ligações convencionais, com materiais rígidos e estruturas de concreto armado, independentemente do dispositivo de fixação a ser utilizado, deve-se proceder inicialmente à vigorosa limpeza das faces do pilar, com completa remoção do desmoldante, para tal atividade pode ser utilizada escovação com escova de aço, com simultâneo uso de detergente neutro e água pressurizada. Após a limpeza, as faces de arranque das alvenarias devem receber camada de chapisco rolado ou com chapisco industrializado.

No assentamento, os blocos devem ser fortemente pressionados contra o pilar, resultando refluxo de argamassa e total compacidade da junta (Figura 4).

Canaletas assentadas na posição dos “ferros-cabelo”, posteriormente preenchidas com graute, produzem ligações mais fortes e absorvem diferenças no posicionamento das armações em relação às fiadas. A ligação pode ainda ser executada com gancho / estribo de dois ramos, situações ilustradas na Figura 5, ou com tela eletrosoldada, proporcionando uma ligação mais estável, apresentada na Figura 7.

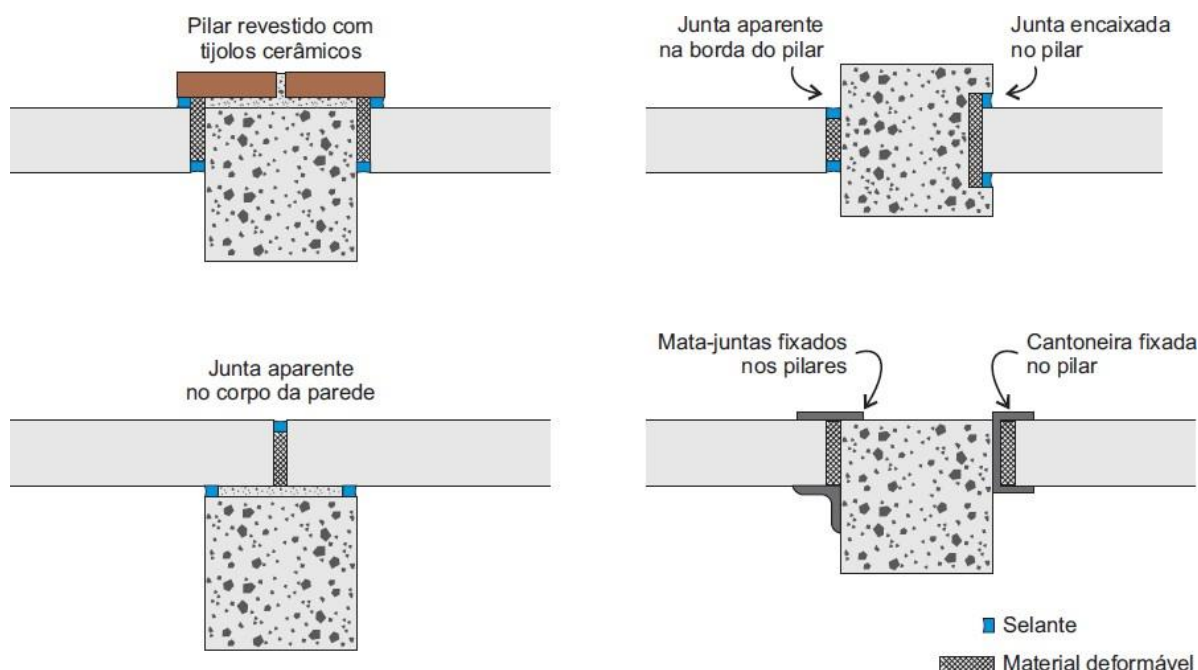


Figura 4 - Ligações entre alvenarias e pilares, recomendadas para estruturas flexíveis. Fonte: Thomaz et al. (2009).

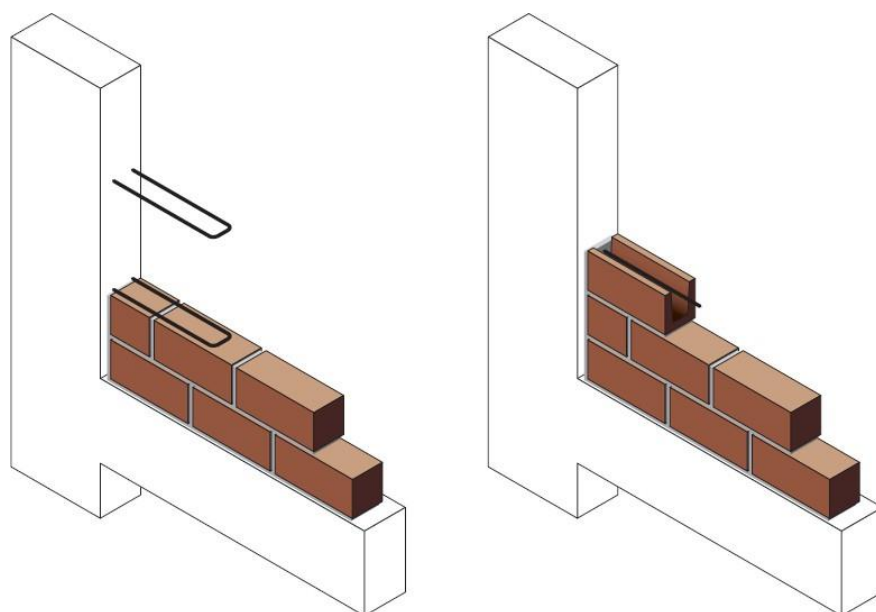


Figura 5 - Ligações entre alvenarias e pilares com gancho de aço de dois ramos ou com auxílio de blocos tipo canaleta. Fonte: Thomaz et al. (2009).

No caso de ligação com estruturas metálicas, as ancoragens podem ser executadas com insertos de aço soldados nos pilares e chumbados nas juntas horizontais de assentamento, seguindo-se os mesmos preceitos estabelecidos nas alíneas anteriores (bitolas, espaçamentos, transpasses, emprego de meio-blocos, canaletas, telas de reforço no revestimento, etc.). A Figura 6 ilustra algumas possibilidades de ligações entre alvenarias e pilares metálicos.

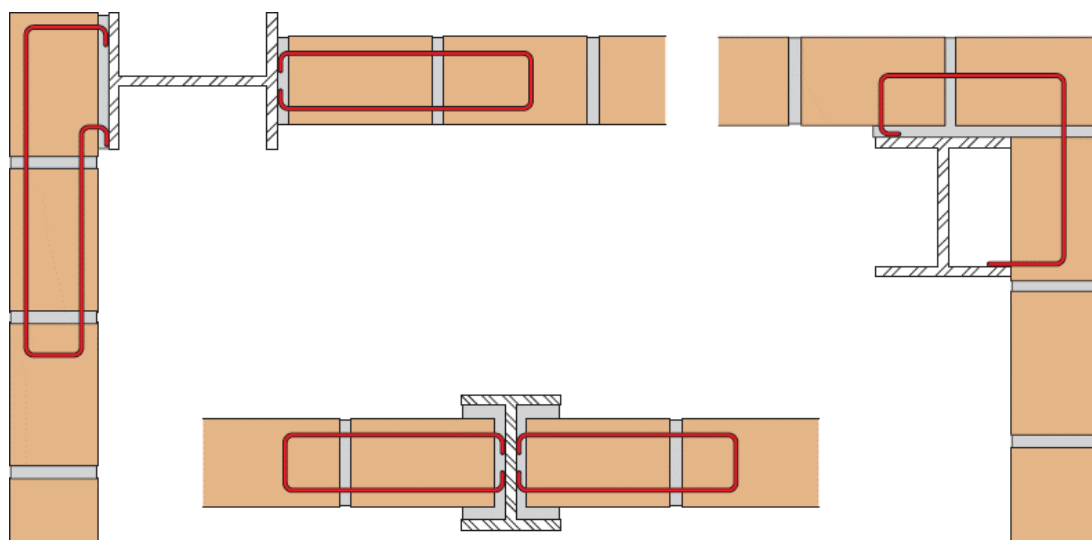


Figura 6 - Ligações entre alvenarias e pilares de aço - estrutura aparente. Fonte: Thomaz et al. (2009).

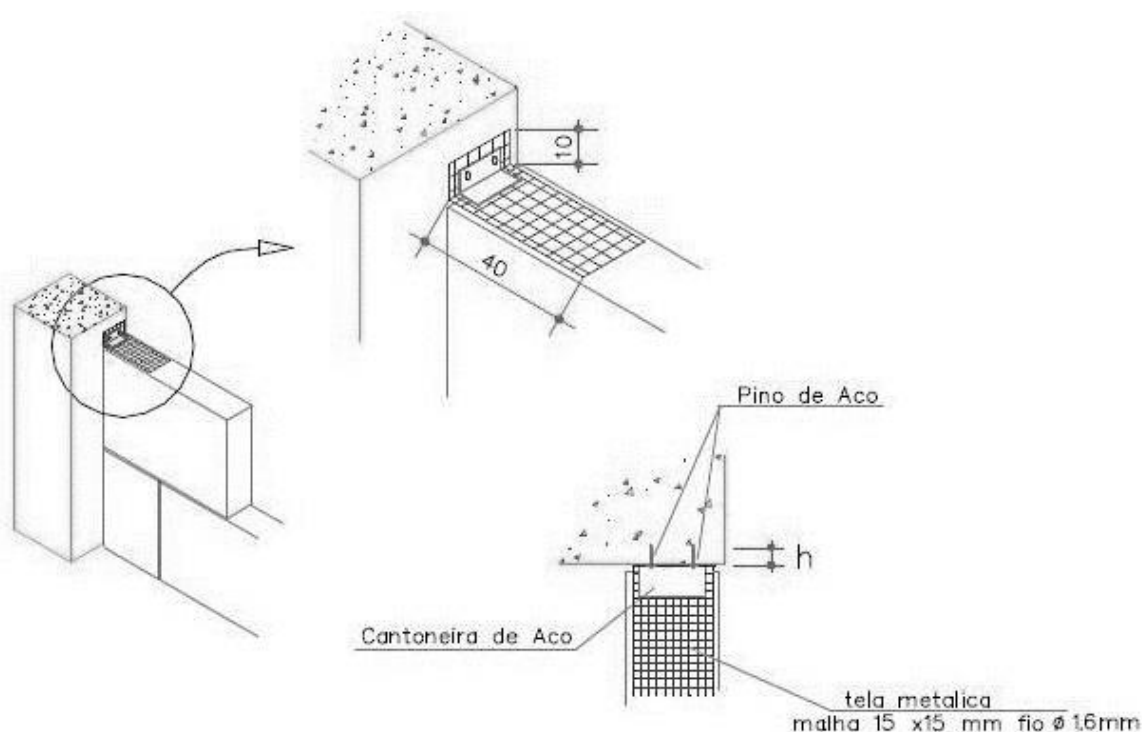


Figura 7 - Utilização de telas eletro soldadas para ligações entre alvenarias e pilares de concreto. Fonte: Adaptado de Medeiros (1999).

7.3.2.4 Impermeabilização da base das alvenarias

As alvenarias do pavimento térreo, em contato com a fundação, devem ter sua base impermeabilizada. A CONTRATADA de projetos deve especificar as especializações para ser executado em obra. O capítulo 9 - Impermeabilizações e Isolamentos, deste Caderno de Encargos traz referências sobre o assunto.

7.3.2.5 Execução de alvenarias

7.3.2.5.1 Locação

Constatada a correta locação dos componentes da estrutura em relação ao disposto no projeto, inicia-se a locação propriamente dita das alvenarias.

Essa locação, baseada no projeto executivo de arquitetura é feita em função da posição dos pilares e vigas, marcando-se os eixos dos pilares e/ou procedendo-se à projeção vertical dos eixos das vigas superiores na laje de piso com o auxílio de uma régua e do fio de prumo, a partir daí são demarcadas na laje, com lápis ou giz de cera, as faces da alvenaria (sem revestimento) ou então são assentados alguns blocos que delimitarão posições das alvenarias, conforme representado na Figura 9.

Na locação devem ser levadas em conta a posição das alvenarias em relação aos pilares e vigas (eixos coincidentes, faces coincidentes, etc.), as espessuras dos revestimentos e as posições dos vãos de portas e janelas. Todos os distanciamentos entre alvenarias, comprimentos de alvenarias e posicionamento dos vãos devem ser conferidos.

A perpendicularidade pode ainda ser estabelecida com o auxílio de duas linhas, conforme ilustrado na Figura 8, mediante os seguintes procedimentos:

- No ponto de cruzamento das duas alvenarias fixa-se uma das linhas (ponto A no desenho) e, a 60 cm deste ponto, fixa-se a outra linha (ponto B no desenho);
- Com duas linhas esticadas, marca-se o ponto C na primeira linha (a 80 cm de A) e o ponto D na segunda linha (a 100 cm de B);

Movimentam-se as duas linhas esticadas até que as duas marcas se encontrem (pontas C e D coincidindo) obtendo-se então um ângulo de 90° , conforme indicado na Figura 8.

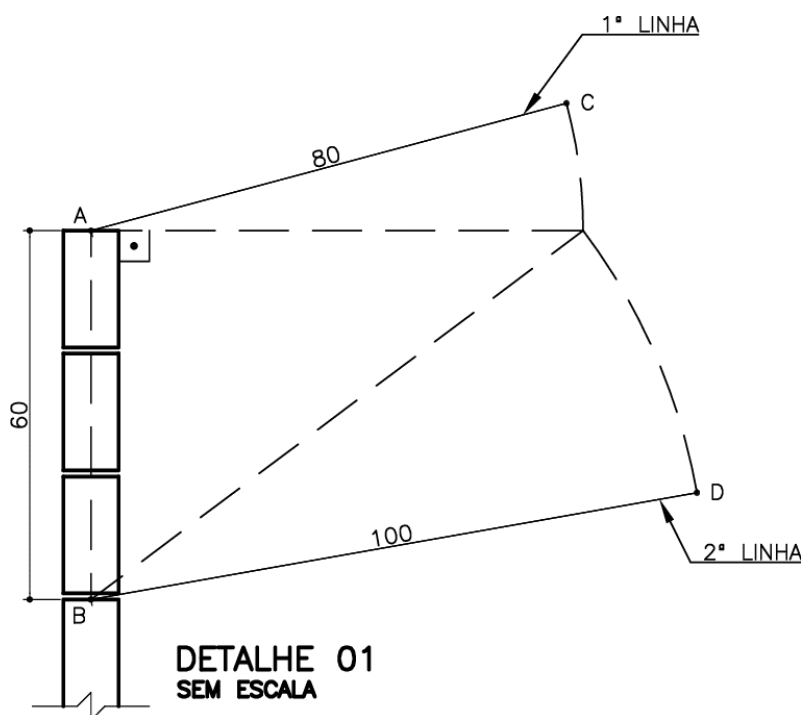


Figura 8 - Obtenção da perpendicularidade entre alvenarias com o auxílio de duas linhas. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 10/06/2019.

7.3.2.5.2 Assentamento da primeira fiada de blocos

Além das recomendações estabelecidas no item anterior (comprimento das alvenarias, distanciamentos, perpendicularidade, etc.), deve-se tomar todo o cuidado no nivelamento da 1ª fiada, da qual depende a qualidade e facilidade da elevação da alvenaria propriamente dita. Vale lembrar que as lajes normalmente apresentam desnivelamentos e embarrigamentos que, se não forem compensados logo na primeira fiada, comprometem toda a execução da alvenaria, com acentuado desperdício de material e de mão de obra.

Assim sendo, devem-se nivelar previamente as primeiras fiadas de blocos com a utilização de régua e nível de bolha, ou então partindo de pontos de nível demarcados nos pilares na ocasião da execução da estrutura, através de aparelho a *laser*. A partir dos pontos de referência determina-se, com o auxílio de trena, o nível da 1ª fiada, assentando-se os blocos das extremidades das alvenarias. Em seguida, com o auxílio de uma linha esticada preenche-se toda a fiada, conforme ilustrado na Figura 9, corrigindo-se as irregularidades e os eventuais desnivelamentos presentes na laje.

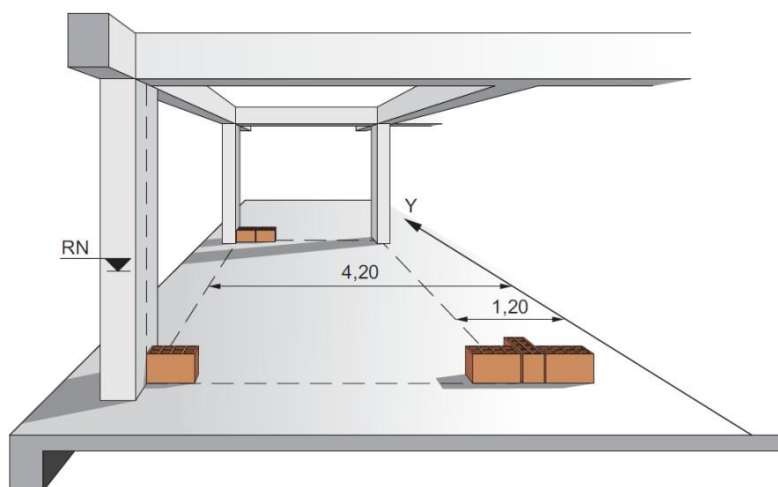


Figura 9 - Assentamento da 1ª fiada. Fonte: Thomaz et al. (2009).

7.3.2.5.3 Levantamento das alvenarias

Para o início dos serviços de elevação das alvenarias, todas as providências de logística devem ter sido tomadas, por exemplo, instalação no andar de guarda-corpos ou bandejas de proteção, eventual fixação de plataforma de recepção de blocos e outros materiais, disponibilidade de carrinhos porta-pallets, esquema de distribuição e empilhamento dos blocos, forma de transporte e preparação da argamassa de assentamento (argamassadeiras, caixotes de massa sobre suporte com altura regulável, etc.), disponibilidade de gabaritos para os vãos de portas e janelas, disponibilidade de andaimes, prévio recorte de telas para as ligações com pilares ou ligações entre paredes com juntas a prumo e outras.

As etapas para a elevação de uma alvenaria onde os elementos estruturais (lajes, vigas e pilares) estão construídos, são apresentadas a seguir:

- Inicia-se a construção pelas extremidades, isto é, nas junções com alvenarias principais e/ou pilares, estando a primeira fiada de cada uma das alvenarias assentadas de acordo com o item precedente;
- Assentam-se os blocos de maneira escalonada, aprumados e nivelados com os da primeira fiada. Para a marcação das linhas das fiadas, que garantem o alinhamento dos blocos, é indispensável a utilização do escantilhão (peça metálica ou de madeira com graduação em centímetro), conforme ilustrado na Figura 10, tomando-se como referência a primeira fiada assentada;

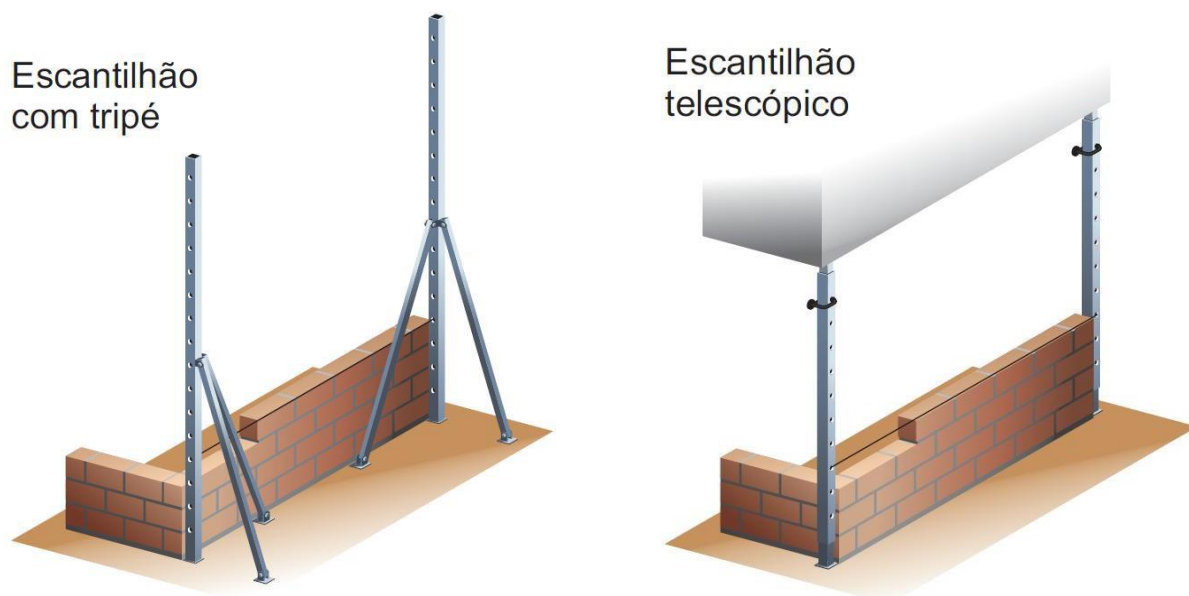


Figura 10 - Marcação das fiadas com escantilhão. Fonte: Thomaz et al. (2009).

- As linhas guias das fiadas são amarradas em blocos ainda não assentados, ou então, são amarradas em pregos cravados na junta, ou ainda no próprio escantilhão;
- Os blocos a serem assentados, caso estejam muito ressecados, devem ser umedecidos, mas não encharcados;
- A cada fiada devem ser verificados alinhamento, nivelamento e prumo da alvenaria. O nivelamento da fiada pode ser verificado com régua e nível de bolha, conforme ilustrado na Figura 11, salientando-se a importância dessa verificação na fiada que ficará imediatamente abaixo dos vãos de janela;
- A verificação do prumo deve ser efetuada em três ou quatro posições ao longo da alvenaria, sendo que, nos casos de fachadas recomenda-se que a verificação seja efetuada na face externa da alvenaria (Figura 11). O prumo deve ser verificado ainda, com o máximo cuidado, nas laterais (ombreiras) dos vãos de portas e janelas;
- A argamassa de assentamento deve ser estendida sobre a superfície horizontal da fiada anterior e na face lateral do bloco a ser assentado, em cordões ou ocupando toda a superfície, mas em quantidade suficiente para que certa porção seja expelida quando o bloco é assentado sob pressão. O bloco é conduzido à sua posição definitiva mediante forte pressão para baixo e para o

lado (Figura 11). Os ajustes de nível, prumo e espessura da junta somente podem ser feitos antes do início da pega da argamassa, ou seja, logo após o assentamento do bloco;

- Na verificação do prumo deve-se lembrar que o fato de estarem encostados na alvenaria, tanto a peça de madeira como o cilindro metálico, não significam que a alvenaria esteja obrigatoriamente aprumada, ou seja, esta hipótese somente é verdadeira no caso de que um pequeno afastamento da peça de madeira (cerca de 1 mm) provoque também um pequeno afastamento do cilindro.

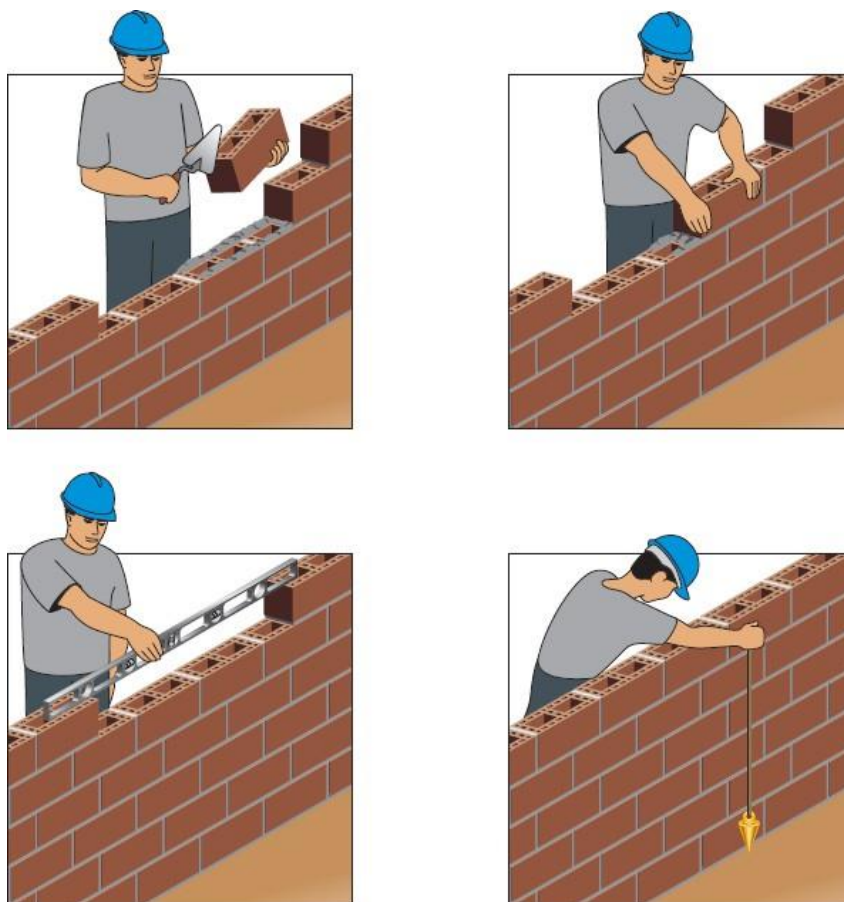


Figura 11 - Verificação do prumo da alvenaria. Fonte: Thomaz et al. (2009).

As alvenarias são encunhadas (Figura 12) nos encontros com as faces inferiores de lajes e/ou vigas, utilizando-se argamassa convencional provida de aditivos expansores. Para tanto deve ser deixada folga entre alvenaria e o fundo da viga ou laje, de no máximo 2,5 cm. Não são aceitos encunhamentos com tijolos maciços ou qualquer outro tipo de bloco.

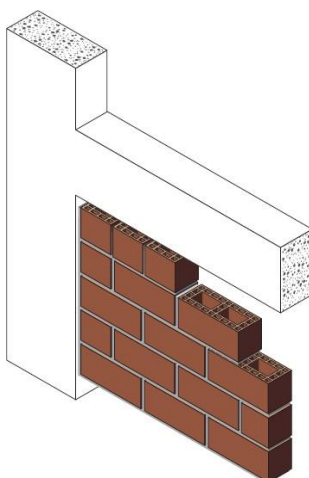


Figura 12 - Encunhamento da alvenaria com o emprego de meio blocos. Fonte: Thomaz et al. (2009).

A fim de evitar-se a transferência de carga para as alvenarias de vedação durante a execução da obra, o encunhamento das alvenarias é iniciado após estarem concluídas as alvenarias de pelo menos 3 andares subsequentes. No caso de construções térreas deve ser observado um intervalo de no mínimo 7 dias.

Sempre que as estruturas forem intencionalmente flexíveis, com deformações que sabidamente superam a capacidade de acomodação das alvenarias, detalhes construtivos apropriados devem ser adotados nos encontros das alvenarias com as vigas ou lajes, conforme Figura 13. A ancoragem superior das paredes, nesse caso, pode ser feita com insertos de aço (ferro de ϕ 6 mm, espaçamento em torno de 2 m), fixados nas vigas ou lajes mediante furação (broca ϕ 8, profundidade do furo 5 a 6 cm), limpeza e colagem com resina epóxi. O acabamento da junta pode ser executado com selante flexível, podendo-se optar pelo emprego de moldura de gesso (“roda-teto”).

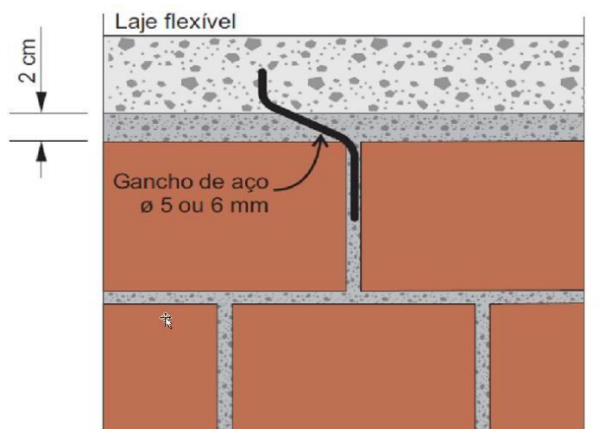


Figura 13 - Encontro de alvenaria com laje ou viga deformável. Fonte: Adaptado de Thomaz et al. (2009).

7.3.2.6 Ligação entre alvenarias

As ligações entre alvenarias geralmente são feitas com os blocos assentados com juntas em amarração. Nos cantos entre duas alvenarias perpendiculares esta ligação ajusta-se perfeitamente à coordenação modular, desde que o comprimento do bloco seja o dobro de sua largura.

Quando isto não ocorrer, por exemplo, quando forem empregados blocos com comprimento de 19 cm e largura de 14 cm, os cantos devem ser erguidos normalmente, podendo-se fazer o acerto das fiadas que não obedecem ao reticulado modular com o emprego de tijolos maciços.

Também quando ocorrerem cruzamentos entre alvenarias em “T” ou em cruz haverá uma defasagem de juntas em relação ao reticulado modular, podendo-se acertar as fiadas com tijolos maciços como no caso anterior. Em qualquer circunstância, contudo, as juntas devem ser defasadas (em amarração), conforme ilustrado na Figura 14.

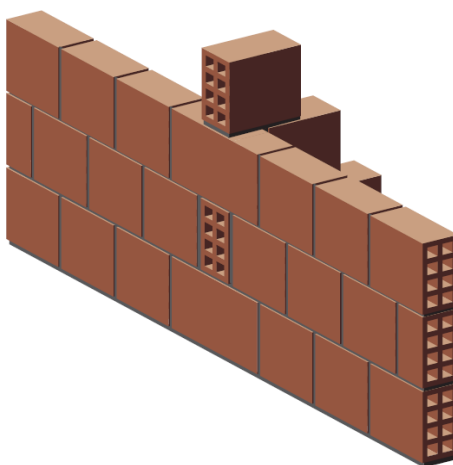


Figura 14 - Ligação “T” entre duas alvenarias, com juntas em amarração. Fonte: Thomaz et al. (2009).

Para projetos onde as alvenarias apresentem comprimentos modulados nas duas direções, e caso não se deseje quebrar a modulação das juntas, existe a possibilidade de que todos os encontros entre alvenarias (canto, “T” ou cruz) sejam executados com juntas aprumadas, isto é, não haverá amarração entre os blocos no cruzamento. Nesse caso, a ligação entre as alvenarias deve ser efetuada através de barras de aço com diâmetro de 5 mm, introduzidas na argamassa de assentamento dos blocos a cada duas fiadas. O comprimento dessas barras, medido a partir da face da alvenaria, deve ser de aproximadamente 40 cm.

7.3.2.6.1 Execução de vergas e contravergas

Embaixo das aberturas de todas as janelas deve ser construída uma viga de concreto armado (contraverga), que impede o surgimento de trincas a 45°. Na elaboração do projeto arquitetônico devem ser evitadas as situações em que a face superior da janela fique distante da viga estrutural, tornando necessária a execução de uma verga. Nos casos em que isto ocorrer, é executada a verga, conforme Figura 15.

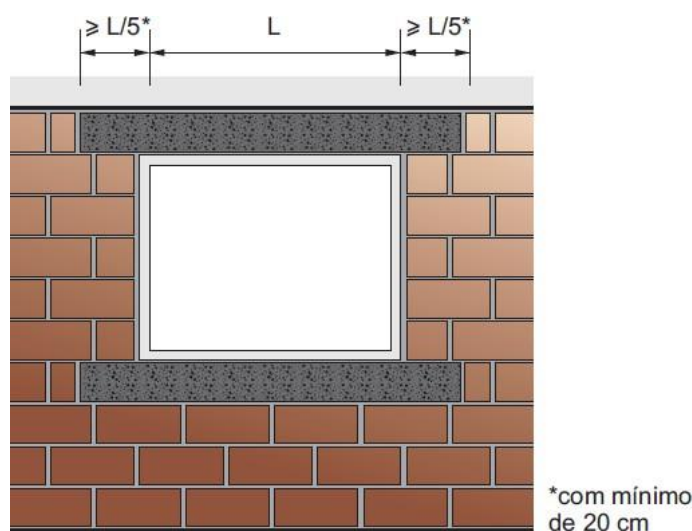


Figura 15 - Verga e contraverga de concreto armado. Fonte: Thomaz et al. (2009).

As vergas e contravergas são pré-fabricadas e assentadas durante a execução da alvenaria. As peças apresentam 10 cm de altura e sua largura varia de acordo com a largura do tijolo utilizado (10, 15 ou 20 cm). O comprimento tem o tamanho da janela, acrescido de 20 % do vão (com mínimo de 20 cm para cada lado). Para compor a diferença entre a altura da verga e a do bloco, pode ser executado um complemento com tijolos maciços, acima da verga e abaixo da contraverga evitando-se a perda de material com o corte de blocos.

As vergas sobre portas seguem o mesmo procedimento descrito para as janelas. Em casos especiais (janelas ou portas de grandes dimensões, paredes muito altas), vergas e contravergas devem ser dimensionadas como vigas.

7.3.2.6.2 Embutimento de tubulações e eletrodutos

As tubulações para instalação hidráulica, elétrica e outras são embutidas após a execução da alvenaria. Deve ser realizada marcação prévia e em seguida, os rasgos são feitos com a utilização de serra elétrica manual, evitando-se a quebra dos tijolos em dimensões superiores às necessárias, conforme indicação de projeto. As tubulações horizontais devem ser posicionadas aproveitando os furos dos blocos.

O embutimento das tubulações deve ser realizado antes a execução do revestimento (reboco, emboço).

Antes do fechamento permanente dos rasgos devem ser realizados os ensaios de estanqueidade conforme indicado no capítulo 10 - Instalações Hidrossanitárias, deste Caderno de Encargos.

Para o fechamento dos rasgos deve ser utilizada argamassa com baixo teor de cimento, para que a retração do material não danifique a tubulação. Neste caso é recomendado o uso de argamassa de cimento e areia com traço 1:6.

Poderá também ser utilizado o sistema de “shafts”, com o emprego de placas de gesso. A utilização de um ou outro procedimento é definido em projeto.

7.3.3 Alvenaria estrutural

7.3.3.1 Definição

Consiste na alvenaria que além dos papéis convencionais desempenha o de estruturar a edificação. Sua execução deve respeitar as prescrições contidas na NBR 16868-1, NBR 16868-2 e NBR 16868-3.

7.3.3.2 Materiais

7.3.3.2.1 Recebimento de materiais

Devem ser seguidas as prescrições contidas no item “Alvenarias de vedação”.

7.3.3.2.2 Blocos de concreto simples vazado com função estrutural

Os blocos de concreto com função estrutural devem respeitar as especificações contidas na NBR 6136 que propõem obediência às dimensões dos blocos constantes da Tabela 6, com os requisitos da tabela 7.

Tabela 6 - Designação por classe, largura dos blocos e espessura mínima das paredes dos blocos apresentada na NBR 6136. Fonte: ABNT (2016).

Classe	Largura nominal mm	Paredes Longitudinais ^a mm	Paredes transversais	
			Paredes ^a mm	Espessura Equivalente ^b mm/m
A	190	32	25	188
	140	25	25	188
B	190	32	25	188
	140	25	25	188
C	190	18	18	135
	140	18	18	135
	115	18	18	135
	90	18	18	135
	65	15	15	113
^a Média das medidas das paredes tomadas no ponto mais estreito.				
^b Soma das espessuras de todas as paredes transversais aos blocos (em milímetros), dividida pelo comprimento nominal do bloco (em metros).				

Tabela 7 - Resistência dos blocos por classe, apresentada na NBR 6136. Fonte: ABNT (2016).

Classificação	Classe	Resistência característica à compressão axial ^a MPa	Absorção %				Retração ^d %
			Agregado normal ^b		Agregado leve ^c		
			Individual	Média	Individual	Média	
Com função estrutural	A	$f_{bk} \geq 8,0$	$\leq 9,0$	$\leq 8,0$	$\leq 16,0$	$\leq 13,0$	$\leq 0,065$
	B	$4,0 \leq f_{bk} < 8,0$	$\leq 10,0$	$\leq 9,0$			
Com ou sem função estrutural	C	$f_{bk} \geq 3,0$	$\leq 11,0$	$\leq 10,0$			

^a Resistência característica à compressão axial obtida aos 28 dias.

^b Blocos fabricados com agregado normal (ver definição na ABNT NBR 9935).

^c Blocos fabricados com agregado leve (ver definição na ABNT NBR 9935).

^d Ensaio facultativo.

Para aplicação abaixo do nível do solo, devem ser utilizados blocos classe A.

Permite-se o uso de blocos com função estrutural classe C, com largura de 90 mm, para edificações de no máximo um pavimento.

Permite-se o uso de blocos com função estrutural classe C, com largura de 115 mm, para edificações de no máximo dois pavimentos.

Permite-se o uso de blocos com função estrutural classe C, com largura de 140 mm e 190mm, para edificações de até cinco pavimentos.

Os blocos com largura de 65 mm têm seu uso restrito para alvenaria sem função estrutural.

7.3.3.3 Execução

7.3.3.3.1 Condições para o início da execução do serviço

Os blocos devem estar secos, sem fissuras visíveis, nem com arestas quebradas e isento de sujeira, pó e outras partículas soltas que impeçam a perfeita aderência e união entre a argamassa e o seu substrato.

A argamassa deve atender às exigências de projeto quanto à resistência à compressão e demais características quando especificado e também deve apresentar trabalhabilidade adequada ao método de execução do serviço.

Uma vez definido pelo projeto um pano de grandes dimensões na fachada, define-se também a necessidade de execução de uma junta de trabalho (ou também denominada de controle).

A execução consiste em construir a junta à medida em que a alvenaria vai sendo elevada, tratando a interface entre os dois panos como um ponto onde a alvenaria deve ser arrematada. A espessura da junta deve ser de 10 a 15 mm ou conforme o projeto.

Os blocos devem ter idade superior a 21 dias, para evitar os efeitos de dilatação hidráulica inicial e irreversível.

Os arranques das colunas de graute devem estar posicionadas na laje ou no baldrame e seu comprimento não deve ser superior a altura do operário que assenta os blocos. As emendas devem seguir as especificações de projeto, podendo ser executadas por solda, pressão ou trespasse.

7.3.3.3.2 Execução da marcação da alvenaria

Limpar o piso removendo a poeira, materiais soltos, pregos, pontas de aço sobressalentes e materiais estranhos depositados sobre a laje.

Conferir o nível da laje por meio de um nível a laser tomando como referência o ponto crítico. A marcação da

alvenaria do pavimento térreo deve ser feita em função do gabarito, onde os blocos dos cantos externos devem ser assentados, nivelados e aprumados. Em pavimentos superiores, deve-se proceder a marcação assentando e nivelando os blocos dos cantos externos. Deve-se aprumar o bloco de marcação com base na primeira fiada do pavimento inferior.

Após a marcação dos cantos externos, deve-se proceder o assentamento dos blocos dos cantos internos com base nos eixos dos blocos de canto externos assentados, com ajuda de uma linha esticada. No caso do pavimento térreo, a marcação dos cantos internos pode ser feita a partir do gabarito.

Sempre conferir o esquadro dos cantos da marcação, tanto internos como externos. Também conferir as medidas entre marcações da primeira fiada para atender o projeto de modulação.

Verificar a marcação dos vãos para a colocação das portas. Os vãos devem possuir folga compatível com o processo de colocação de batentes.

7.3.3.3 Execução da elevação da alvenaria

Abastecer o pavimento e os locais onde são executadas as alvenarias com a quantidade e tipos de blocos necessários à execução do serviço.

As caixas de embutir de elétrica devem ser chumbadas nos blocos logo após a execução dos cortes, atentando-se para uma folga de cerca de 1,5 cm entre a caixa e a face do bloco no caso de áreas molhadas e 0,5 cm em áreas secas, o que evita problemas quando da fixação dos espelhos.

Os blocos que contêm as janelas de visita para o grauteamento devem ser preparados devidamente, com a execução de furos de dimensões mínimas (7,5 cm de largura por 10 cm de altura). As janelas também devem ser devidamente tampadas no momento do grauteamento, conforme Figura 17.

As mangueiras e eletrodutos verticais devem ser posicionadas nos furos dos blocos, no ato de elevação das paredes, evitando cortes. No caso das horizontais, o projeto deve prever seu embutimento nas lajes de piso ou de cobertura, sempre que possível.

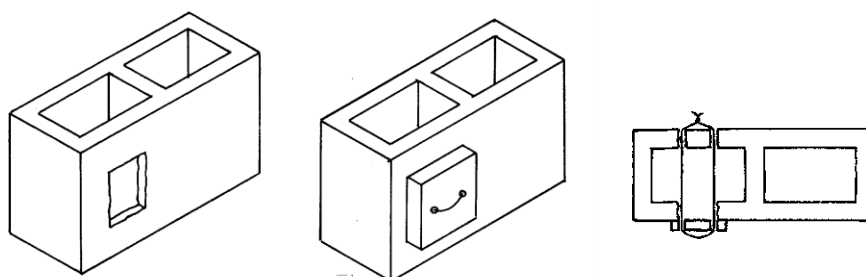


Figura 16 - Janela de visita. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 10/06/2019.

A argamassa de assentamento usada para a elevação da alvenaria pode ser industrializada ou convencional. Utilizando-se argamassa industrializada sua preparação deve ser feita com uma argamassadeira de eixo horizontal localizada no próprio andar.

Em se tratando de argamassa convencional fabricada na obra, deve-se definir o traço adequado às especificações de projeto. A argamassa deve ser preparada em uma central e o abastecimento das frentes de trabalho deve ser feito com caixotes plásticos, de maneira a facilitar a execução do serviço.

Os blocos a serem assentados não devem apresentar temperatura elevada e o assentamento não deve ser feito sob chuva.

O cordão de argamassa não deve ser aplicado em uma faixa muito extensa na fiada. As juntas verticais devem ser moldadas no momento do assentamento. Deve-se atentar também para o correto traço da argamassa utilizada, a fim de evitar problemas de produtividade e trabalhabilidade.

Uma forma de se obter os cordões sem desperdício de argamassa é a aplicação com desempenadeira estreita, do seguinte modo: enche-se a desempenadeira de argamassa, raspando-a em seguida, longitudinalmente sobre os blocos (Figura 18).

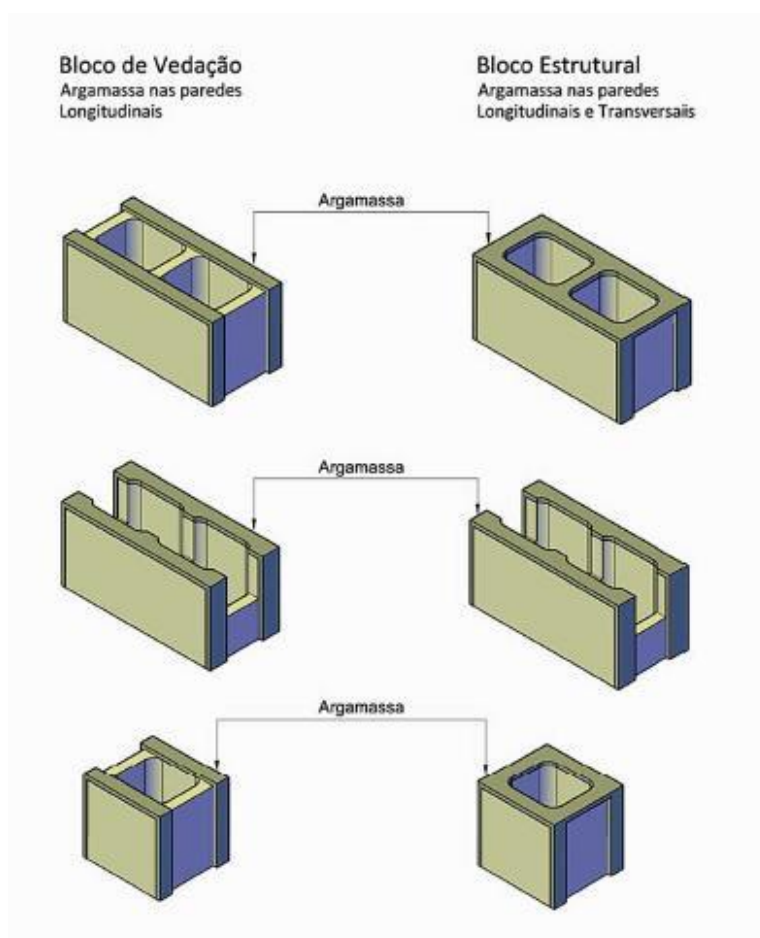


Figura 17 - Assentamento de bloco sobre cordões de argamassa. Fonte: Tauil; Nese (2010).

As primeiras fiadas do pavimento térreo devem ser executadas com argamassa aditivada com impermeabilizante e se necessário, com hidrofugante.

Assentar os blocos intermediários usando a linha de náilon como referência de alinhamento e de nível. Atentar para a utilização dos blocos com janela de visita nas colunas a serem grauteadas, seja na primeira fiada como na fiada intermediária.

Todos os ajustes para dar o alinhamento, nivelamento e prumo de cada bloco até a sua posição definitiva devem ser realizados, de preferência, com o auxílio de um martelo ou mesmo com a colher de pedreiro, durante o período de boa trabalhabilidade da argamassa.

Não se deve molhar os blocos de concreto para assentá-los. Contudo, em dias muito quentes, secos e com ventos, a superfície de assentamento dos blocos deve ser levemente umedecida com brocha de pintor, alguns minutos antes da aplicação da argamassa.

Durante a elevação deve-se atentar para a correta espessura das juntas horizontais, conforme o projeto de modulação. A amarração entre paredes deve ser feita por meio de telas ou grampos posicionados ao longo das fiadas, conforme Figuras 19 e 20, respectivamente.

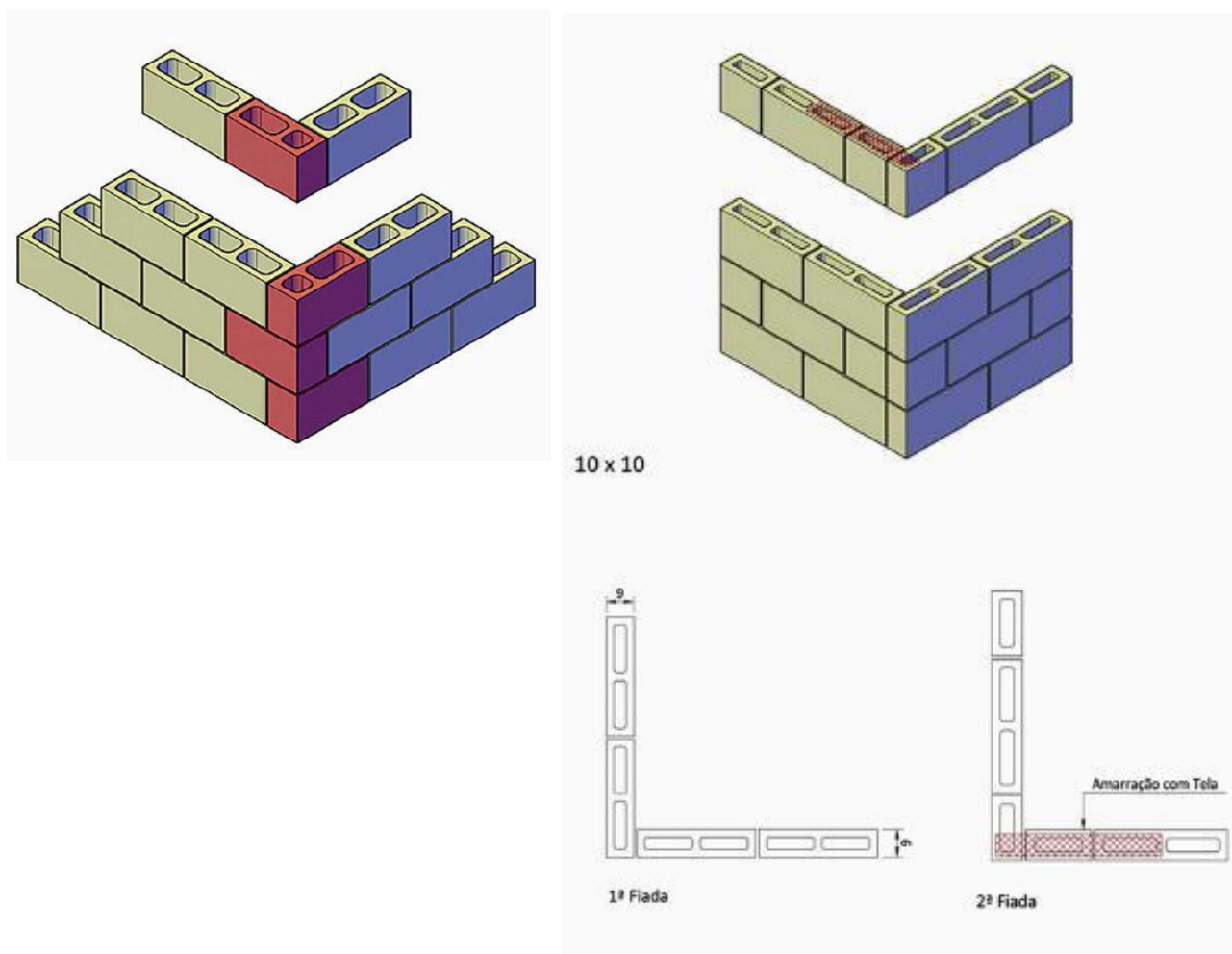


Figura 18 - Colocação de tela para travamento. Fonte: Tauil; Nese (2010).

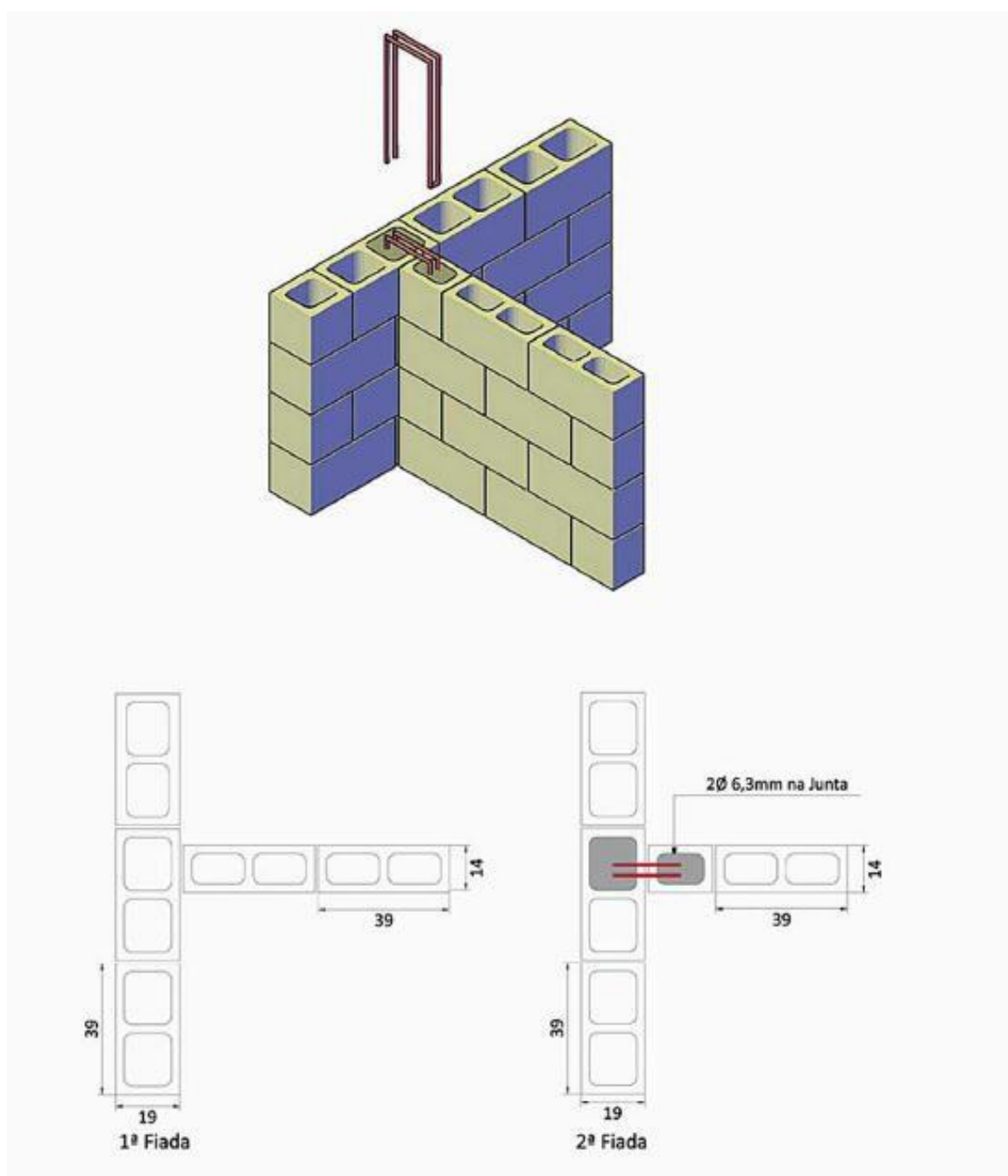


Figura 19 - Colocação de grampo para travamento. Fonte: Tauil; Nese (2010).

Os vãos de janela devem ser posicionados seguindo o alinhamento dos vãos dos pavimentos inferiores e também em relação ao projeto de modulação da alvenaria.

Elevar a alvenaria até a altura do respaldo intermediário (quando prevista em projeto). O respaldo intermediário deve ser executado por meio de blocos tipo calha, conforme ilustra a Figura 21.

Uma vez concluído o grauteamento das colunas, deve-se armar os blocos tipo calha conforme especificações de projeto e em seguida executar o seu grauteamento também. A elevação diária da alvenaria deve respeitar meia altura do pé-direito, ou seja, até a altura do respaldo intermediário.

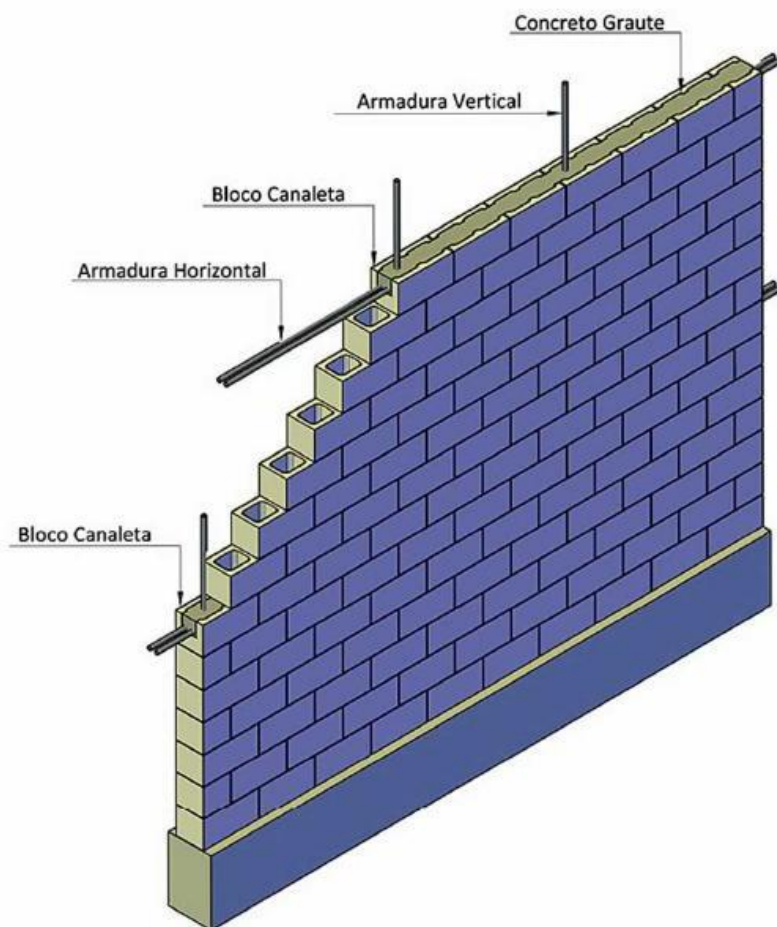


Figura 20 - Rescaldo intermediário e rescaldo do primeiro pavimento. Fonte: Tauil; Nese (2010).

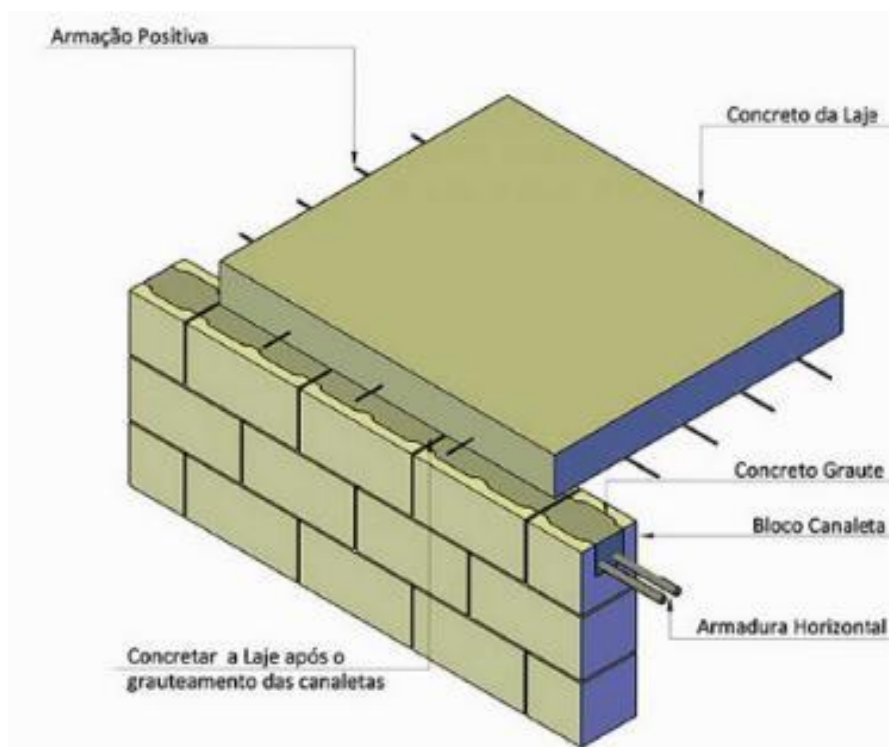


Figura 21 - Aspecto de uma parede de alvenaria estrutural armada. Fonte: Tauil; Nese (2010).

Em paredes com previsão de quadros ou caixas de instalações, ao alcançar-se sua altura, deve-se posicionar um gabarito de madeira do tamanho do quadro ou caixa para que o vão fique moldado.

O excesso de argamassa retirado das juntas pode ser remisturado com a argamassa fresca. Contudo, a argamassa que tenha caído no chão ou no andaime deve ser descartada.

Os blocos após assentados não podem ser deslocados da sua posição. A alvenaria recém concluída deve ser protegida das intempéries.

A fiada de respaldo do pavimento (última fiada) deve ser executada em blocos tipo calha ("U" ou "J"). Deve-se repetir todo o processo de limpeza e preenchimento das colunas com graute, conforme procedimento seguido para os trechos das colunas imediatamente abaixo, dando assim continuidade às colunas.

A fiada de respaldo do edifício deve receber tratamento especial. Deve-se criar uma junta de dilatação entre a laje da cobertura com a alvenaria, fazendo com que fiquem desvinculadas. Essa junta é composta basicamente por duas camadas, uma de redução do atrito (camada de cimento queimado) e outra de separação, podendo ser executada em várias subcamadas (geralmente feltro). Também é importante criar um ponto frágil, através de um friso sobre o revestimento que cobre a junta de dilatação (parede/laje).

Deve-se executar o acabamento das juntas em alvenaria aparente. Este acabamento deve ser executado no momento em que a argamassa adquiriu certa resistência ao toque do polegar, pressionando-se a ferramenta ao longo das juntas de argamassa. A ferramenta adequada para isso deve ter perfil côncavo arredondado, formato em V ou conforme especificado em projeto.

7.3.3.3.4 Grauteamento

Deve-se retirar cuidadosamente, através das visitas, todo o material estranho presente no fundo dos vazios verticais. Os excessos de argamassa que ficam salientes no interior dos vazios verticais ou canaletas devem também ser removidos.

A altura máxima de lançamento permitido é de 3 m com uso de adensamento mecânico ou manual e 1,6 m sem adensamento com obrigatoriedade da existência de janelas de visita ao pé de cada coluna a grautear.

No adensamento manual, deve-se usar haste metálica de diâmetro entre 10 e 15 mm e de comprimento suficiente para atingir a base do furo a preencher. Não se deve utilizar a armadura para esta finalidade. Deve adensar o graute à medida que ele vai sendo lançado, em camadas sucessivas de altura da ordem de 40 cm, fazendo com que a haste penetre na camada de modo a atingir o topo da anterior. No adensamento mecânico deve-se utilizar vibrador de agulha que não afete as ligações entre blocos e argamassa, não devendo as camadas de lançamento superar o comprimento da agulha.

As colunas e as canaletas horizontais devem ser molhadas imediatamente antes do lançamento. No início do lançamento deve-se verificar a saída do graute através do furo de visita, que logo a seguir deve ser obstruído. O tempo de lançamento entre camadas sucessivas não deve superar a 30 minutos.

7.3.4 Fechamento em painéis de gesso Drywall

7.3.4.1 Definições gerais

O sistema de fechamento em painéis de gesso Drywall é constituído por um conjunto de materiais formados por placas de gesso acartonado, estruturas de perfis de aço galvanizado, acessórios utilizados para fixação, elementos para isolamento, dentre outros. Este sistema tem como objetivo, atender a função de compartimentação de edificações definindo assim a forma e os ambientes internos das mesmas.

7.3.4.2 Materiais

Os painéis de gesso Drywall são elementos compostos por um núcleo de gesso natural e aditivos, sendo este núcleo revestido com duas lâminas de cartão duplex. Usualmente utilizados como fechamento vertical das faces dos painéis estruturais e não estruturais montados com perfis leves metálicos, que compõe o invólucro de uma edificação e também, o fechamento de ambientes internos.

Os painéis de gesso Drywall são vedações leves, pois não possuem função estrutural. Com dimensões nominais e tolerâncias especificadas por normas técnicas são comercializados com largura de 1,20 m e comprimentos que variam de 1,80 m a 3,60 m, e espessuras de 9,5 mm, 12,5 mm e 15 mm. No mercado nacional estão disponíveis, principalmente, três tipos de placa:

- ST - Placa Standard - Utilizada em ambiente interno, sem a presença de umidade;
- RU - Placa Resistente à Umidade - Conta com a presença de compostos químicos em sua composição o que possibilita a sua utilização em ambientes sujeitos à umidade, entretanto, por

tempo limitado e de forma intermitente;

- RF - Placa Resistente ao Fogo - Conta com a presença de compostos químicos em sua composição que lhe confere características especiais de resistência ao fogo.

As condições de exposição a que a chapa estará submetida assim como o desempenho requerido irá definir o tipo de chapa que será utilizada no projeto.

Temos ainda, como elementos principais:

- Perfis de aço fabricados industrialmente mediante processo de conformação contínua, utilizados na estruturação das chapas de gesso para Drywall
- Fitas utilizadas no tratamento das juntas de união entre as placas de gesso Drywall.
- Dispositivos de fixação utilizados para fixar os componentes do sistema construtivo de paredes em chapas de gesso para Drywall entre si, ou aos elementos da edificação.

7.3.4.3 Definições específicas

Para a execução de paredes entre unidades independentes ou entre unidades e áreas comuns é recomendado, seguindo definições normativas, que o projeto adote a utilização de paredes com pelo menos duas camadas de chapas de gesso em cada uma das faces conforme exemplos de tipologia indicadas nas Figuras 22 e 23. A estrutura metálica perfilada pode ser simples ou dupla, ligadas ou separadas, constituídas por montantes simples ou duplos.

As paredes simples são compostas por guias, montantes, isolamento termo/acústico, uma camada de placa em cada lado e acessórios para fixação e tratamento de juntas.

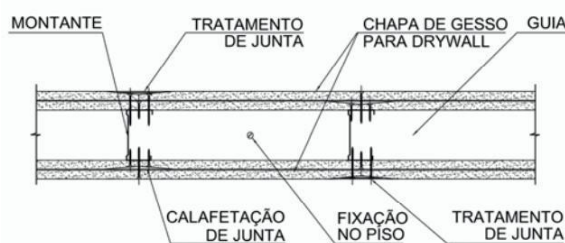


Figura 22 - Parede com estrutura simples e chapa dupla apresentada na NBR 15758. Fonte: ABNT (2009).

Já para as paredes internas de uma mesma unidade é recomendado que o projeto adote a utilização de paredes com pelo menos uma camada de chapa de gesso em cada face, conforme representado na figura abaixo.

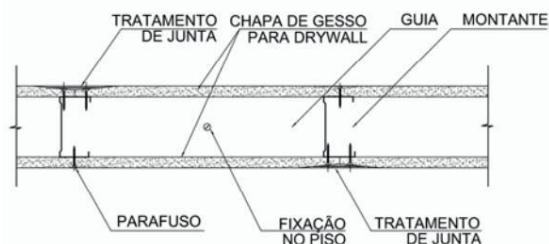


Figura 23 - Parede estrutura simples e chapa simples apresentada na NBR 15758. Fonte: ABNT (2009).

7.3.4.4 Recebimento dos serviços

Para o recebimento dos serviços de execução das paredes de gesso para Drywall deve ser observado:

- Aspecto geral - de forma que superfície final das paredes não deve estar contaminada nem deve possuir deformações;
- Irregularidades - verificadas segundo dois critérios:
 - o da irregularidade localizada, inferior a 1 mm em relação a uma régua com 20 cm de comprimento;

– e o da irregularidade geral, inferior a 5 mm em relação a uma régua com 2,00 m de comprimento;

- Desvio de prumo menor ou igual a $h/600$, onde h é a altura da parede e desalinhamento de esquadro.

7.3.4.5 Recebimento, estocagem e manuseio dos materiais

No ato do recebimento, antes que seja autorizada a descarga, deve ser observada a integridade das placas de gesso Drywall, que por sua vez, deverão atender à NBR 14715.

Os paletes utilizados para transporte, descarga e movimentação mecânica das placas de gesso devem possuir cantoneiras de proteção nos pontos em contato com cordas e fitas de amarração.

O manuseio das chapas pode ser realizado manualmente ou por empilhadeiras. Quando manual, as chapas devem ser levadas na posição vertical.

As chapas de gesso para Drywall devem ser estocadas em local seco e abrigadas das intempéries. Para o caso de locais sujeitos à umidade, as chapas devem estar protegidas por lonas plásticas.

As chapas de gesso Drywall devem ser empilhadas sobre apoio de no mínimo 5 cm de largura, espaçados cerca de 40 cm e com pilhas que não ultrapasse a altura de 5,00 metros, respeitando a sobrecarga prevista para a estrutura. O comprimento dos apoios deve ser no mínimo igual à largura da chapa.

O empilhamento desordenado, estocar em posição vertical e colocar peso sobre as mesmas não será permitido.

Os perfilados devem ser acondicionados de forma a não sofrerem deformações ou danos em seu manuseio ou transporte.

7.3.4.6 Execução

É recomendado que antes do início da montagem dos sistemas de paredes de gesso para Drywall as seguintes ações sejam adotadas:

- Locação dos eixos das paredes em cada ambiente;
- Avaliação da compatibilidade dos projetos de estrutura, vedações, e demais instalações;
- Verificação da estanqueidade da edificação de forma a impedir a entrada de umidade excessiva por aberturas tais como janelas, portas externas, coberturas, shafts, andar superior, etc.;
- Execução de todos os revestimentos, conforme especificado no projeto, que não forem de placa de gesso Drywall;
- Nivelamento e acabamento da laje do piso;
- Posicionamento das saídas das várias instalações, conforme especificado em projeto.

7.3.4.6.1 Marcação das paredes

A marcação das paredes deve ser realizada tanto no piso quanto no teto, com o auxílio de trena, prumo ou nível a laser; indicando a localização das guias, os pontos de referência dos vãos das portas e dos locais de fixação das cargas, conforme estabelecidos em projeto.

7.3.4.6.1.1 Fixação das guias

As guias superiores e inferiores serão fixadas com buchas e parafusos com a distância máxima de 60 cm conforme indicado na Figura 24. Observar nesta mesma figura, que deve ser mantido um espaçamento entre as guias de junção de paredes, necessário para a colocação da chapa de gesso.

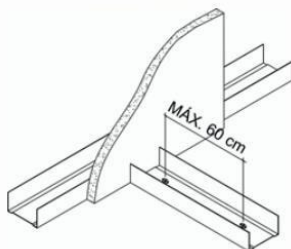


Figura 24 - Fixação de guias e espaçamento para a junção de paredes apresentada na NBR 15758. Fonte: ABNT (2009).

Caso exista no projeto a indicação de utilização de fita de isolamento ou banda acústica, esta deve ser colada à guia de tal modo que ela permaneça em contato entre o perfil e a superfície de fixação, sem que haja frestas entre as interfaces.

7.3.4.6.2 **Instalação dos montantes**

Os montantes, de acordo com a indicação do projeto, podem ser instalados em duas disposições básicas sendo elas:

7.3.4.6.2.1 Montantes simples

É recomendado que os montantes sejam fixados nas guias superior e inferior com parafuso ou alicate puncionador. Os montantes de partida deverão ser fixados nas paredes laterais no mínimo em três pontos.

Deverão ser encaixados nas guias com o espaçamento máximo de 60 cm entre eles e ter seu comprimento, entre 5 mm a 10 mm, menor do que a altura do pé-direito.

Diante da necessidade, pode-se executar a emenda de montantes através de encaixe telescópico de forma que o traspasse mínimo deve ser de 30 cm com pelo menos dois parafusos de cada lado. A emenda também pode ser realizada com o auxílio de pedaço de guia ou de montante porém o traspasse deve ser de pelo menos 30 cm de cada lado da emenda com a utilização de no mínimo quatro parafusos de cada lado. Vide detalhes na Figura 25.

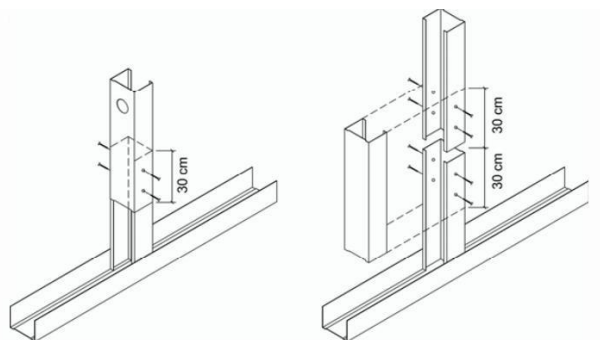


Figura 25 - Emenda de montantes apresentada na NBR 15758. Fonte: ABNT (2009).

A emenda dos montantes deve ser realizada em alturas diferentes, ou seja, sempre desencontradas.

7.3.4.6.2.2 Montantes duplos

Os montantes duplos deverão ser instalados de forma telescópica, formando um tubo ou um sobre o outro, formando um “H”, conforme indicado na Figura 26. Serão aparafusados entre si com parafusos no máximo a cada 40 cm.

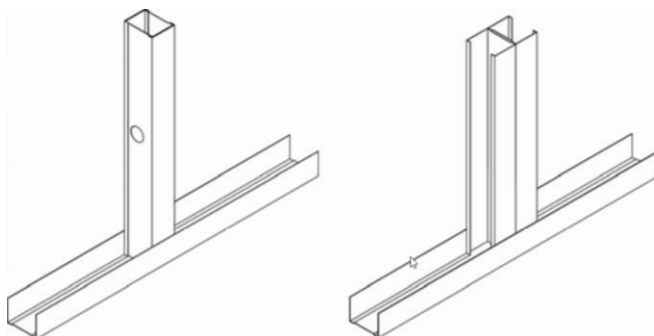


Figura 26 - Montantes duplos tipo tubular ou “H” apresentada na NBR 15758. Fonte: ABNT (2009).

7.3.4.6.3 **Instalação das placas de gesso Drywall**

Para a instalação das placas de gesso Drywall as seguintes recomendações deverão ser seguidas:

- No ato da fixação das chapas nos perfis metálicos, as placas devem possuir altura 10 mm menor do que o pé-direito de forma que as mesmas deverão ser encostadas no teto ficando a folga em sua parte inferior;

- As juntas deverão ser desencontradas em relação às da outra face e para o caso de chapas duplas, as juntas da segunda camada devem ser defasadas da primeira;
- As juntas verticais entre as chapas devem ser feitas sobre os montantes.

7.3.4.6.3.1 Fixação dos dispositivos

Os parafusos de fixação das chapas aos montantes devem ter espaçamento entre 25 cm a 30 cm e estarem no mínimo a 10 mm da borda da chapa. As tipologias dos dispositivos utilizados para fixação (parafusos) e as suas características mecânicas, físicas e dimensionais deverão atender as especificações normativas.

Deve-se observar que durante a operação de fixação das placas de gesso, as cabeças dos parafusos não perfurem todo o cartão da chapa e nem apresentem saliência, conforme indicado na Figura 27.

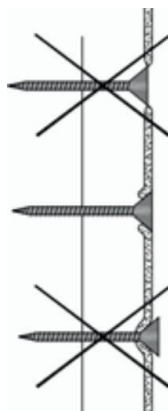


Figura 27 - Modo correto de aparafusamento apresentada na NBR 15758. Fonte: ABNT (2009).

7.3.4.6.4 **Aberturas de vão de portas**

Para a execução de aberturas de vãos de portas, a guia inferior deverá ser interrompida no local do vão da porta de forma que seja deixado aproximadamente 20 cm além dos limites, de cada lado, para que seja possível realizar o remonte sobre o montante. Recomenda-se utilizar montantes duplos nas laterais das portas fixando-os nas guias inferiores e superiores. Os reforços ou montantes específicos devem atender as indicações descritas no projeto e para os casos de utilização de montantes simples, sua alma deve estar voltada para o batente.

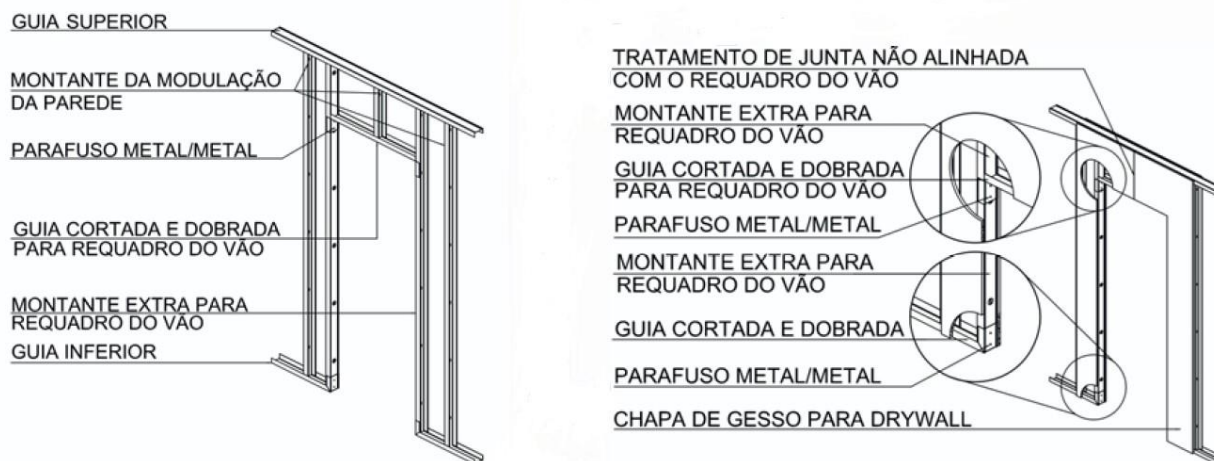


Figura 28 - Estruturação para vão de porta apresentada na NBR 15758. Fonte: ABNT (2009).

Demais diretrizes normativas deverão ser observadas e atendidas.

7.3.4.6.5 **Aberturas de vãos de janelas**

Seguindo as mesmas diretrizes dos vãos de porta, é recomendado utilizar montantes duplos nas laterais das esquadrias e também nas guias superior e inferior.

7.3.4.6.6 Execução de paredes Drywall em áreas molháveis

Para este tipo de instalação, deve ser previsto em projeto uma proteção nos rodapés das paredes das chapas de gesso para Drywall associado a aplicação de um sistema de impermeabilização flexível a uma altura de pelo menos 20 cm acima do piso. É recomendado a elaboração do projeto de impermeabilização que atenda à ABNT NBR 9575.

Dentre os sistemas de impermeabilização utilizados podemos ter:

- Membranas do tipo elastoméricas como poliuretano, Neoprene, butil e EPDM;
- Membranas plastoméricas e termoplásticas como PVC e acrílicos;
- Membranas asfálticas tais como soluções ou emulsões e
- Mantas asfálticas elastoméricas e plastoméricas.

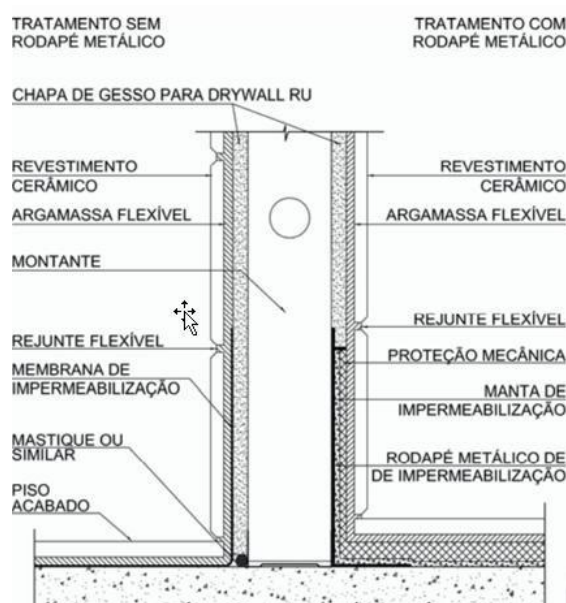


Figura 29 - Esquema de instalação de parede Drywall em área úmida e demais componentes apresentada na NBR 15758. Fonte: ABNT (2009).

Importante ressaltar que dependendo do sistema de impermeabilização projetado, deve ser prevista a vedação da folga da chapa de gesso com o piso, utilizando-se mástique ou similar.

7.3.5 Critérios de medição e pagamento

7.3.5.1 Alvenaria

7.3.5.1.1 Medição

Efetuada por metro quadrado (m^2), devendo ser apropriado nível por nível, separadamente. Devem ser observados ainda, a espessura, o tipo de bloco e o tipo de acabamento (aparente ou a revestir). Os quantitativos de alvenaria devem estar compatíveis com o projeto de arquitetura, analisando a situação de cada parede em relação à estrutura. Independente da espessura deve ser descontado elementos estruturais de concreto inclusos na alvenaria.

No caso de alvenaria estrutural será adotado o mesmo critério descrito acima, entretanto, o aço e o concreto de preenchimento utilizado nas vigas de respaldo intermediárias e dos pavimentos, assim como das vergas, contra vergas e demais elementos de reforço, serão levantados e medidos nos itens específicos.

7.3.5.1.2 Pagamento

O pagamento é efetuado conforme preços unitários contratados, multiplicados pela quantidade medida, segundo critério descrito acima. A remuneração contempla:

- Os custos de materiais e mão de obra necessários;
- Encunhamento.

7.3.5.2 Corte / demolição e recomposição de alvenaria para execução de instalações**7.3.5.2.1 Medição**

É efetuada por metro (m), de acordo com a largura necessária para que seja possível realizar a instalação do eletroduto ou tubulação. Esta largura está indicada no projeto.

7.3.5.2.2 Pagamento

O pagamento é efetuado aos preços unitários contratuais, contemplando a mão de obra, materiais e ferramentas necessários à sua execução.

7.3.5.3 Vergas e contravergas**7.3.5.3.1 Medição**

É apropriado e medido por metro (m) separando as vergas de concreto pré-fabricadas, que são utilizadas nas alvenarias de vedação, das vergas moldadas "in loco", empregando-se blocos canaleta, que são utilizados nas alvenarias estruturais. As vergas e contra vergas devem ser separadas também por largura, de acordo com a espessura das paredes.

7.3.5.3.2 Pagamento**7.3.5.3.2.1 Vergas e contravergas para alvenaria de vedação**

O pagamento é efetuado aos preços unitários contratuais, contemplando a mão de obra, materiais e ferramentas necessários à sua confecção e instalação.

7.3.5.3.2.2 Vergas e contravergas para alvenarias estruturais

O pagamento é efetuado aos preços unitários contratuais, contemplando a mão de obra, materiais e ferramentas, necessários à sua confecção e instalação, incluindo blocos canaleta, armação e escoramento.

7.3.5.4 Painéis de gesso Drywall**7.3.5.4.1 Medição**

O serviço deve ser apropriado e medido em metros quadrados (m²). Aérea esta obtida em apenas uma das faces do plano da parede. A memória de cálculo de medição deve trazer a indicação do quantitativo associado ao nível. Devem ser descontados todos os vãos quaisquer que sejam as suas dimensões.

Os serviços devem ser separados conforme características seguintes, além disso, tais informações devem constar na descrição:

- Estrutura metálica perfilada/ guias (simples ou dupla);
- Montantes simples ou duplos;
- Face simples ou dupla (com uma ou duas camadas de gesso para drywall por face de parede);
- Tipo (Standard - ST, resistente à umidade - RU ou resistente ao fogo - RF) e espessura da chapa de gesso;
- Os quantitativos devem ser separados conforme presença, ou não, de vãos no trecho de parede;
- Área líquida da parede até 6 m² ou maior que 6 m².

O serviço de instalação do isolamento acústico deve ser efetuado separadamente, conforme tipo de material (lã de vidro, lã de PET), considerando a área líquida de isolamento instalado nas paredes, de acordo com a indicação do projeto. Além do tipo de isolamento deve-se informar a espessura do isolamento aplicado, conforme indicado no projeto.

Os reforços internos, conforme indicados no projeto, necessários para o posicionamento de instalações hidráulicas e para a fixação de elementos de maior carga, como por exemplo, armários e televisores, tanto em guia metálica como em madeira, serão medidos separadamente e em metro (m), de acordo com o comprimento total de reforço.

7.3.5.4.2 Pagamento

O pagamento é efetuado aos preços unitários contratuais contemplando a mão de obra, materiais e ferramentas, necessários à sua confecção e instalação, incluindo os perfis estruturais leves metálicos, que já devem estar inseridos na composição.

7.4 MURO DE DIVISA

7.4.1 Condições gerais

As figuras 30 e 31 representam esquematicamente o muro calha “V” e o muro de divisa, sendo estes utilizados apenas como referência para composição de custos. Portanto, cabe ao RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO a elaboração do projeto e especificação completa dos muros, inclusive realização de sondagem do solo, dimensionamento estrutural, e registro da ART, conforme as normas e legislação vigentes. Para a implantação dos elementos projetados, a CONTRATADA DE OBRAS deve registrar ART de execução.

7.4.2 Muro de vedação em concreto pré-fabricado tipo calha “V”

As peças devem possuir superfície lisa e bem acabada, sem a presença de rebarbas ou falhas de concretagem, para que recebam, posteriormente, acabamento em verniz, silicone ou tinta, conforme especificação do projeto, sem a necessidade de lixamento e estucamento.

As calhas pré-fabricadas em “V” são assentadas e concretadas em uma vala contínua de 30 cm de largura e 50 cm de profundidade, preenchida com concreto devidamente adensado.

Antes da concretagem as peças tem as extremidades alinhadas, mediante utilização de um fio de nylon, sendo devidamente apuradas e alinhadas umas com as outras, para somente então ser lançado o concreto. Este procedimento é realizado para grupos de 12 calhas de cada vez.

A Figura 30 apresenta detalhe do muro de vedação em concreto pré-fabricado, que utiliza calhas verticais em formato de “V”, produzidas com concreto $f_{ck} \geq 20$ MPa.

7.4.3 Muro divisório em blocos de concreto aparente

Os blocos são assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

A alvenaria é aparente, observando-se o prumo, alinhamento e nivelamento. As juntas de assentamento têm espessura uniforme, na dimensão máxima 2 cm e são rebaixadas.

Depois da elevação do muro é realizado o assentamento do chapéu pré-fabricado de concreto, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que constitui o arremate superior do muro.

A Figuras 31 apresenta detalhe do muro em blocos de concreto.

7.4.4 Muro divisório em tijolo cerâmico furado revestido

O detalhe executivo e as especificações relativas à fundação, pilaretes e acabamento superior são os mesmos do “muro divisório em bloco de concreto aparente”.

Os tijolos são cerâmicos, furados, espessura de 14 cm (nominal 15 cm), assentados com argamassa de cimento e areia 1:4.

Para execução dos muros são observadas as prescrições contidas na NBR 8545. O revestimento (reboco) deve ser em ambos os lados da alvenaria e precedido de chapisco traço 1:3. O reboco deve ser realizado com argamassa de cimento e areia de acordo com as prescrições do Capítulo 14 - Revestimentos, deste Caderno de Encargos. A pintura deve ser especificada em projeto e atender às recomendações do Capítulo 17 - Pintura, deste Caderno de Encargos.

7.4.5 Chapéu de muro

O acabamento superior do muro é executado com uma placa pré-fabricada de concreto armado, dimensões triangulares, conforme Figura 31, assentada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

7.4.6 Critérios de medição e pagamento

7.4.6.1 Medição

Os serviços de execução do muro de divisa serão apropriados e medidos em metros quadrados (m²).

Os serviços de execução de chapéu de muros de divisa serão apropriados e medidos pelo comprimento real, em metros (m).

Para os casos em que os muros de divisa contemplarem revestimento e pintura, estes serviços deverão ser apropriados e medidos em seus itens específicos contemplados nos Capítulos 14 e 17 deste Caderno de Encargos.

7.4.6.2 Pagamento

O serviço é pago aos preços unitários contratuais de acordo com os critérios definidos no item anterior, contemplando a escavação de valas, estacas, estruturas de concreto armado, alvenaria, execução de juntas de



dilatação, chapéu bem como todos os materiais, mão de obra e ferramentas necessárias à execução do serviço.

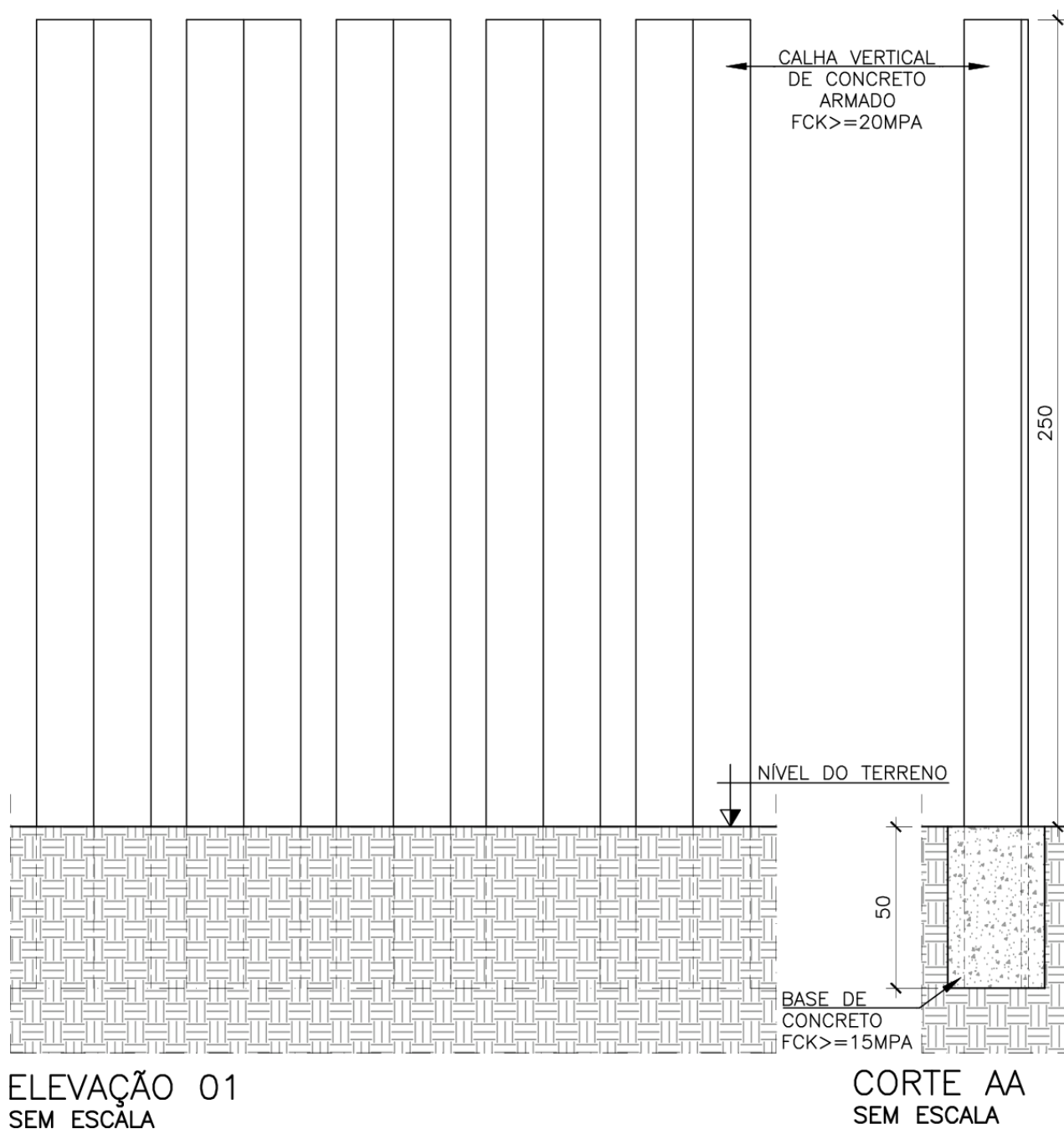
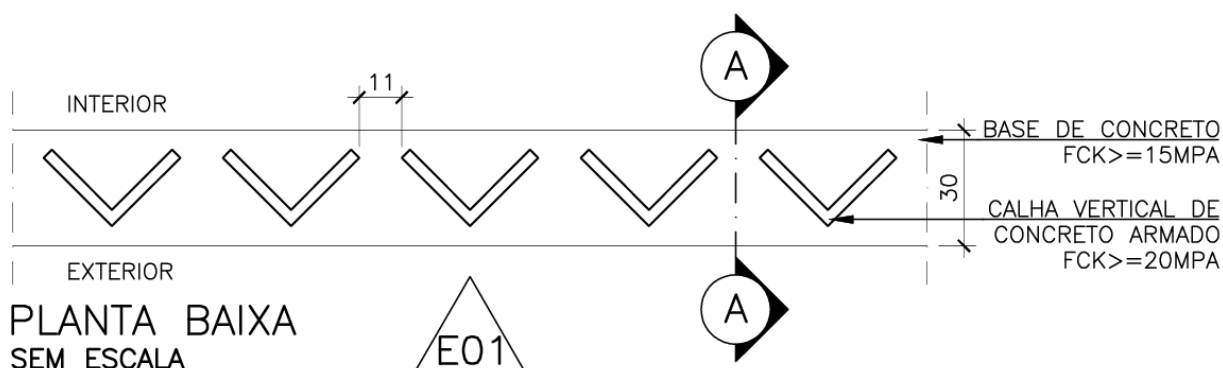


Figura 30 - Muro pré-fabricado de concreto tipo calha "V". Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 05/12/2022.

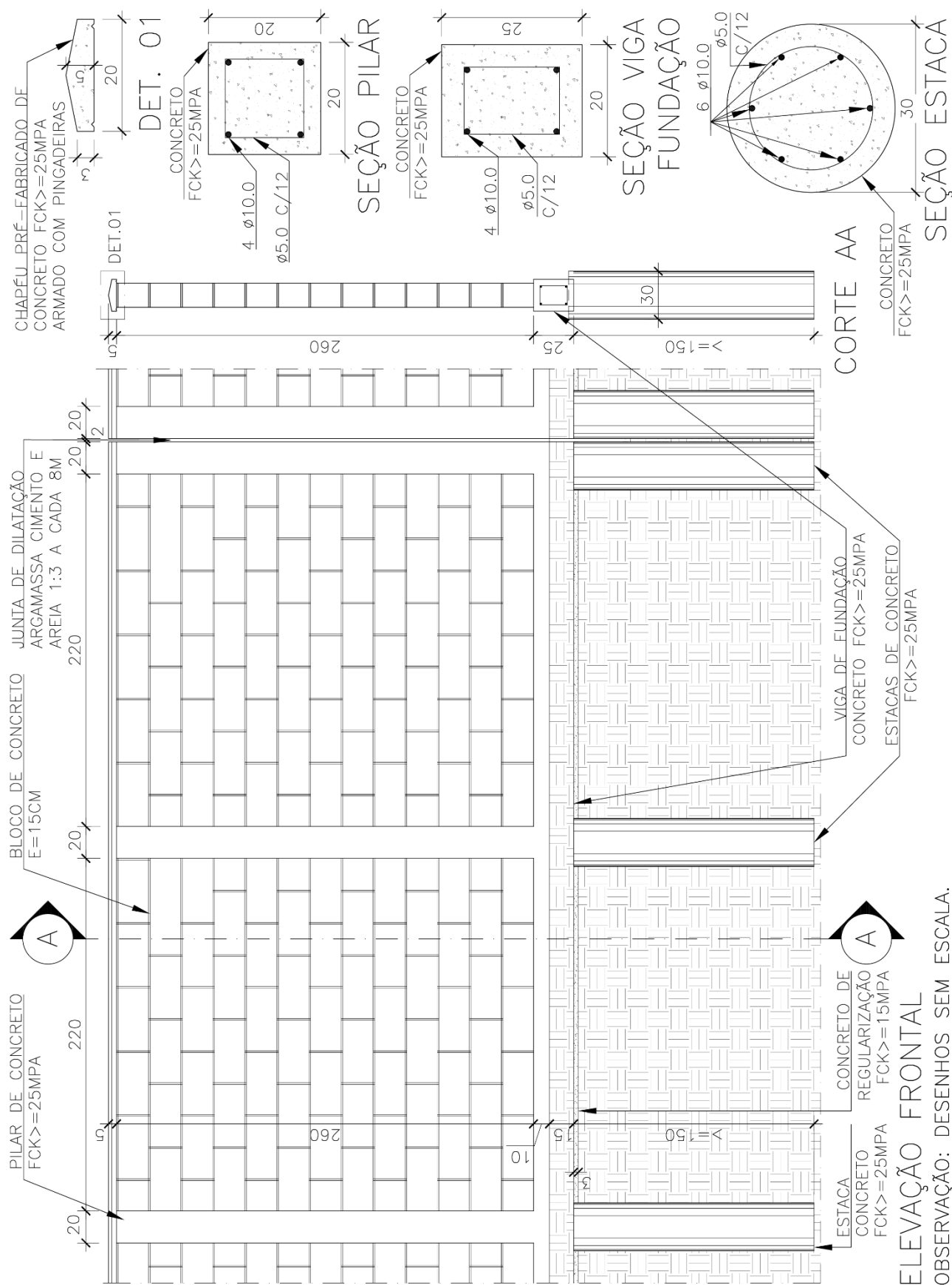


Figura 31 - Muro em blocos de concreto e detalhe do chapéu de muro pré-fabricado. Fonte: Elaboração própria.
Nota: Desenho elaborado em 16/05/2025.



7.5 DIVISÓRIAS

7.5.1 Objetivo

Apresentar, de maneira detalhada, todas as etapas necessárias para execução da divisória, desde a locação até o assentamento.

7.5.2 Execução

Entende-se por divisórias, um sistema modulado de perfis e painéis montados por simples processo de fixação e/ou encaixe.

7.5.2.1 Divisórias de escritório (removíveis)

Sistema composto de painéis, que podem ser constituídos de MDF, PVC ou MSO/Colmeia (divisória naval), seguindo às especificações e detalhes de projeto. O sistema construtivo deve possibilitar diversas modulações e permitir o acoplamento dos painéis em “X”, “L” ou “T”.

A fixação das divisórias no piso, teto, forro ou em alvenaria deve ser efetuada através de parafusos comuns, dispensando-se o pressionamento dos painéis ou dos montantes de fixação. Caso seja necessária, a correção dos desníveis de piso pode ser obtida pelo emprego de suportes reguláveis.

A seleção ou escolha do tipo de divisória e do respectivo FABRICANTE deve obedecer às seguintes condições: material do núcleo ou miolo, revestimento do painel, isolamento acústico, espessura do painel, modulações e dimensões dos painéis.

Os montantes, batentes, rodapés e guias de teto devem, sempre que possível, permitir a passagem de fiação elétrica e telefônica e colocação de tomadas e interruptores. Os batentes são guarnecidos de amortecedores plásticos para eliminação de ruídos. O assentamento dos vidros ocorre com emprego de gaxetas de EPDM ou mangueira cristal, não se admitindo o emprego de massa de vidraceiro.

7.5.2.2 Divisórias sanitárias (em pedra natural)

Sistema constituído de painéis de pedra natural, podendo ser de ardósia ou granito, conforme detalhes de projeto. Os painéis devem ser chumbados à alvenaria (Figura 32). Os painéis devem ter suas arestas visíveis, arredondadas e faces planas polidas. Quando for necessária a ligação entre placas, deve ser feita com adesivo a base de epóxi (Figura 33).

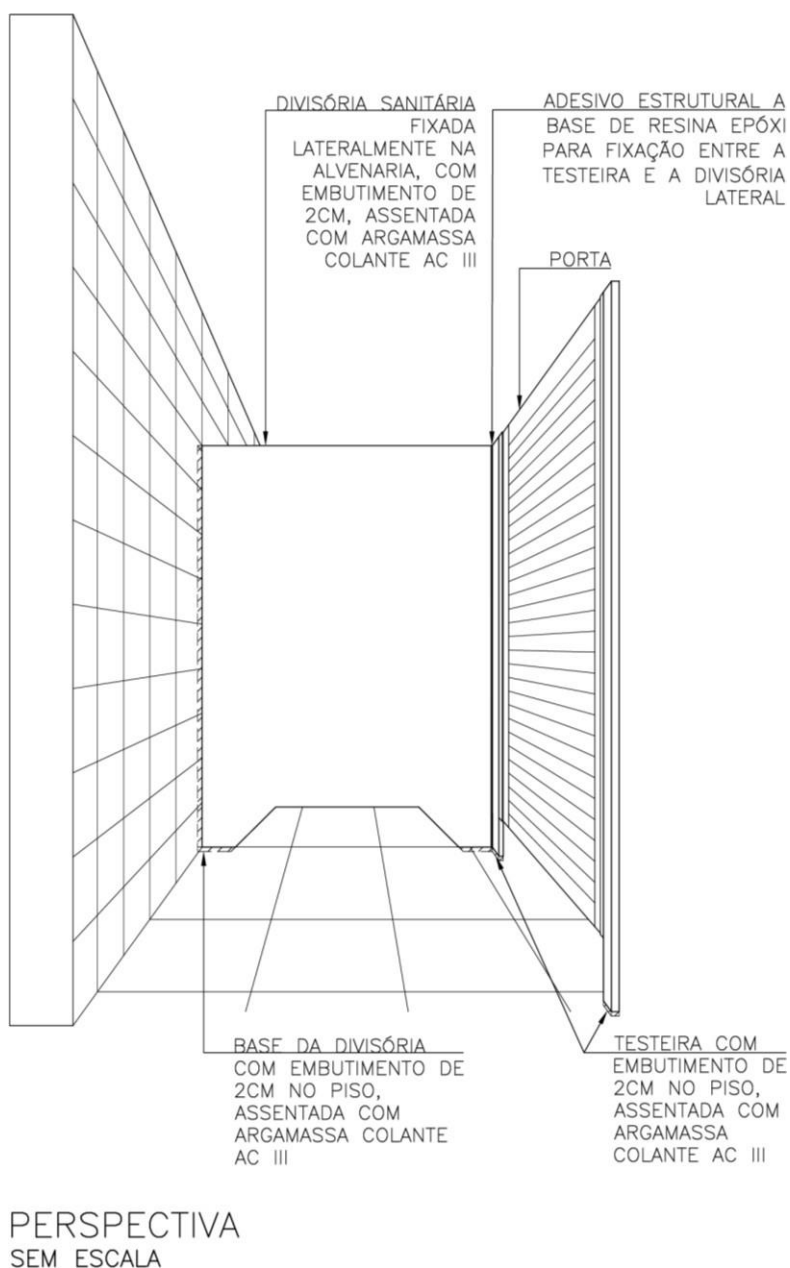


Figura 32 - Fixação de painel a alvenaria e piso. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 16/05/2025.

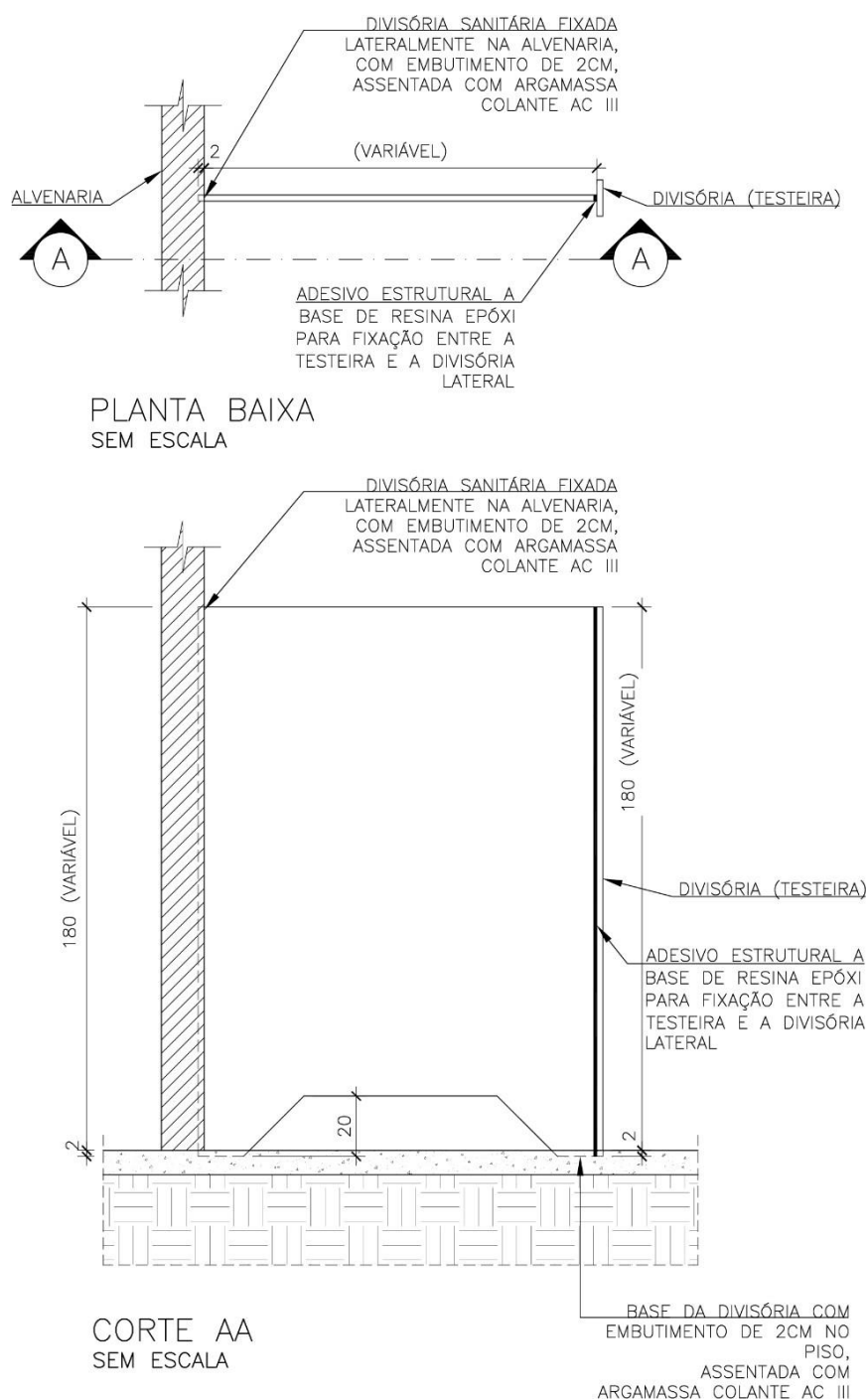


Figura 33 - Planta e corte divisória em pedra natural. Fonte: Elaboração própria. Nota: Desenho elaborado em 16/05/2025.

7.5.3 Critérios de medição e pagamento

7.5.3.1 Divisórias

7.5.3.1.1 Medição

7.5.3.1.1.1 Divisórias removíveis

É efetuado por m² (metro quadrado) de divisória instalada. As dimensões das portas devem ser consideradas no metro quadrado das divisórias, entretanto, as ferragens para porta deverão ser levantadas em item separado.



7.5.3.1.1.2 *Divisórias em pedra natural*

É efetuado por m² (metro quadrado) de divisória a ser instalada. Por serem de materiais diferentes das divisórias em pedra natural, as portas (alumínio, PVC, madeira, etc) devem ser levantadas em item separado.

7.5.3.1.2 *Pagamento*

7.5.3.1.2.1 *Divisórias removíveis*

É efetuado aos preços unitários contratuais compreendendo toda a mão de obra, materiais e ferramentas necessários à sua confecção e instalação, inclusive acessórios de fixação e nivelamento.

7.5.3.1.2.2 *Divisórias em pedra natural*

É efetuado aos preços unitários contratuais compreendendo toda a mão de obra, materiais e ferramentas necessários à sua confecção e instalação, inclusive fixação na alvenaria/piso e ligação entre peças com adesivo a base de epóxi.

7.5.3.2 Ferragens para portas de divisória removíveis

7.5.3.2.1 *Medição*

As ferragens para confecção de porta, no caso de divisórias removíveis, são medidas por unidade do conjunto efetivamente utilizado. Cada conjunto é composto de uma fechadura completa, três dobradiças e perfis necessários à instalação da porta.

7.5.3.2.2 *Pagamento*

É efetuado aos preços unitários contratuais, contemplando todos os materiais e mão de obra necessários à execução dos serviços.

7.6 REFERÊNCIAS

TAUIL, CARLOS ALBERTO; NESE, FLÁVIO JOSÉ MARTINS. Alvenaria estrutural. São Paulo: Pini, 2010.
THOMAZ, ERCIO; FILHO, CLÁUDIO VICENTE MITIDIERI; CLETO, FABIANA DA ROCHA; CARDOSO, FRANCISCO FERREIRA. Código de práticas nº 01: Alvenaria e vedação em blocos cerâmicos. São Paulo: IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, 2009.

NBR 6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos NBR 7211:2009 - Agregados para concreto - Requisitos

NBR 15270-1:2017 - Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria - Requisitos

NBR 15270-2:2017 - Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 2: Métodos de ensaios NBR 16868-1:2020 - Alvenaria estrutural - Parte 1: Projeto

NBR 16868-2:2020 - Alvenaria estrutural - Parte 2: Execução e controle de obras

Prevenção de trincas em alvenarias através do emprego de telas soldadas como armadura e ancoragem -

J.S. Medeiros, L.S. Franco. Texto técnico da Escola Politécnica da USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil São Paulo: EPUSP, 1999.